جزوه مادر · HumsYar

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

جزوه مادر — نسخه کاری تیم یادداشت‌نویسی

دکتر فیروزجائی — دانشکده پزشکی

جلسه ۱۴ (از ۱۶): معاینات نورولوژیک

نسخه ۰٫۱ — فقط جلسه ۱۴ تألیف شده است

سند کاری برای تیم هشت‌نفره یادداشت‌نویسی — انتشار عمومی نیست

شناسنامه

این سند چیست و چطور از آن استفاده کنیم

این «جزوه مادر» سند مرجع تیم یادداشت‌نویسی درس فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه است؛ نه جزوه نهایی دانشجویی و نه جایگزین کتاب. هدفش سه چیز است: (۱) نگه‌داشتن تمام محتوای منابع (جزوه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، اسلایدها، شکل‌ها، جداول و متن گایتون) در یک ساختار واحد؛ (۲) دادن نقشه دقیق مباحث و پیش‌نیازها به تیم، تا کار نوشتن قابل تقسیم و قابل بازبینی باشد؛ (۳) روشن نگه‌داشتن این نکته که هر جمله از کجا آمده است.

- **این جزوه برای چه کسی نوشته شده**
- برای هشت نفر نویسنده یادداشت که هر کدام یک یا چند مبحث را می‌نویسند و باید بدانند مبحثش از کجا شروع می‌شود، به چه چیزی تکیه می‌کند و کجا تمام می‌شود.
- برای بازبین علمی، که باید بتواند با یک نگاه ببیند کدام جمله از استاد است، کدام از جزوه دانشجویی و کدام ترجمه تحریریه ما.
- برای دانشجوی سال‌بالاتر که این متن را در جلسه درس می‌خواند و باید جای نوشتن، جای شکل و جای مرور را روی کاغذ پیدا کند.

منابعی که این جزوه بر آن‌ها بنا شده

منبع	چه چیزی از آن در این جزوه آمده	شکل ارجاع در متن
جزوه معاینات نورولوژیک	متن پایه این جلسه: معاینه وضعیت روانی، دوازده زوج مغزی، سیستم حسی و کورتیکال، تون و قدرت و رفلکس‌ها، معاینه مخچه و راه رفتن؛ یک جزوه عملی ۱۶ صفحه‌ای که فقط صفحه‌های ۲ تا ۱۶ آن متن دارد.	«جزوه معاینات نورولوژیک، ص ...»
اسلایدهای انگلیسی کلاس	جدول‌ها، فهرست‌ها و شکل‌های اصلی درس (منبع اولویت‌دار برای شکل‌ها).	«اسلاید کلاس، ص ...»
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011)	متن اصلی انگلیسی فصل‌های ۵۱ (بینایی و مردمک)، ۵۲ (شنوایی)، ۵۳ (بویایی و چشایی)، ۵۵ (رفلکس‌ها و ضایعات حرکتی)، ۵۶ (مخچه) و ۵۷ (حافظه)، همراه با ترجمه روان تحریریه در همان کادر.	«گایتون، فصل ۵۵، ص ...»
جزوات تکمیلی دکتر قدیری	منبع کمکی برای جلسات بعد؛ در این نسخه استفاده نشده است.	—
جزوه‌های مهر ۱۴۰۴ و بهمن ۱۴۰۲ (فقط برای شکل‌ها)	شکل‌های مسیر بینایی، شنوایی، مسیرهای حسی، دوک عضلانی، رفلکس‌ها و مخچه؛ زیر هر شکل شماره صفحه همان جزوه نوشته شده است.	«جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ...» · «جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ...»

جدول ۰-۱ — منابع این جلسه و شکل ارجاع به آن‌ها در متن.
منبع: فهرست منابع درس و نسخه چاپی گایتون

چطور از این جزوه استفاده کنیم

۱ شناسنامه آموزشی هر مبحث را بخوانید (چرا مهم است، اهداف یادگیری، پیش‌نیاز، اصطلاحات کلیدی). اگر پیش‌نیاز ضروری را نمی‌دانید، اول همان مبحث را بخوانید.

۲ متن مبحث را بخوانید؛ در پایان هر پاراگراف، منبع و صفحه همان جمله نوشته شده است. توضیح آموزشی ما با جمله منبع یکی نیست و همیشه جدا نوشته می‌شود.

۳ شکل‌ها را ببینید؛ زیر هر شکل، منبع و یک توضیح فارسی آمده تا بدانید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد و به کدام بخش درس مربوط است.

۴ جمع‌بندی مبحث را مرور کنید، سپس در کادرهای خالی همان مبحث یادداشت خودتان را بنویسید.

۵ برگه تحویل پایان مبحث را پر کنید؛ بی آن، مبحث تحویل‌شده حساب نمی‌شود.

وضعیت این نسخه

این نسخه پیش‌نویس ویرایشی است: جمله‌ها به منبع و صفحه گره خورده‌اند، اما درستی علمی آن‌ها هنوز جمله‌به‌جمله تأیید نشده است. هر جا جمله‌ای با منبع اصلی نمی‌خواند یا اصطلاحی مشکوک بود، همان را در برگه تحویل علامت بزنید؛ ما عمدا چیزی را پاک نمی‌کنیم تا اختلاف دیده شود.

- **دو نکته ویرایشی که در خواندن به آن برمی‌خورید**
- این جزوه لایه متنی خوانا دارد و متن آن از خود فایل خوانده شده است؛ تنها مشکل لایه، شکستن لام‌الف و جابه‌جایی واژه‌های لاتین است که با مقابله تصویر همان صفحه اصلاح شده و هیچ جمله‌ای بدون این مقابله نقل نشده است.
- این جلسه جزوه مهر ۱۴۰۴ ندارد؛ بنابراین در تمام سند هیچ ارجاعی به ۱۴۰۴ نیامده و متن فقط بر جزوه معاینات نورولوژیک و گایتون فصل‌های ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۵، ۵۶ و ۵۷ (هر فصل، بخش مربوط به همان معاینه) استوار است. جزوه معاینات نورولوژیک این جلسه یک پارت ۱۶ صفحه‌ای است، پس در ارجاع‌ها فقط شماره صفحه آمده است.

راهنمای تیم

نقشه مباحث و پیش‌نیازها

هر مبحث یک واحد تحویل است: متن، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و یک برگه تحویل. ترتیب کار باید ترتیب پیش‌نیازها را رعایت کند؛ مبحثی که پیش‌نیاز «ضروری» آن نوشته نشده، نباید بسته شود.

#	مبحث	ص پری‌لب	پیش‌نیاز	نویسنده
۱	معاینه عصبی و وضعیت روانی: از مشاهده بیمار تا حافظه	۲	—	···
۲	زوج یکم و دوم: بویایی، حدت بینایی و میدان بینایی	۳، ۴	مبحث ۱ (ضروری)	···
۳	ضایعات میدان بینایی: از عصب تا کیاسما و قشر	۴	مبحث ۲ (ضروری)	···
۴	ته‌چشم، ادم پاپی و رفلکس نوری مردمک	۴	مبحث ۲ (ضروری)	···
۵	زوج سوم و چهارم: پتوز، دوبینی و سندرم هورنر	۴، ۵	مبحث ۴ (ضروری)	···
۶	زوج پنجم و هفتم: حس صورت، فلج فاسیال و رفلکس قرنیه	۵، ۶	مبحث ۱ (ضروری)	···
۷	زوج هشتم: کری هدایتی و عصبی، رینه و وبر، و شاخه دهلیزی	۶، ۷، ۸	مبحث ۶ (ضروری)	···
۸	زوج‌های نهم تا دوازدهم: حلق، حنجره، شانه و زبان	۸، ۹	مبحث ۶ (ضروری)	···
۹	سیستم حسی: حس‌های اولیه و الگوی ضایعه	۹، ۱۰	مبحث ۱ (ضروری)	···
۱۰	حس‌های کورتیکال: تمیز دو نقطه، استریوگنوزی و انکار تحریک	۱۰	مبحث ۹ (ضروری)	···
۱۱	سیستم حرکتی: تون، حجم عضله و آتروفی	۱۰، ۱۱	مبحث ۹ (ضروری)	···
۱۲	قدرت عضلانی: آزمون اندام‌ها و نمره صفر تا پنج	۱۱، ۱۲	مبحث ۱۱ (ضروری)	···
۱۳	رفلکس‌های وتری: شش رفلکس، مرکز نخاعی و درجه‌بندی	۱۲، ۱۳	مبحث ۱۲ (ضروری)	···
۱۴	رفلکس‌های سطحی و پوستی: شکمی، کرماستر و علامت بابینسکی	۱۳	مبحث ۱۳ (ضروری)	···
۱۵	معاینه مخچه‌ای: آتاکسی، دیس‌دیادوکوکینزی و لرزش	۱۳، ۱۴	مبحث ۱۲ (ضروری)	···

... ادامه جدول

۱۶	ایستادن و راه رفتن: الگوهای غیرطبیعی و علامت رومبرگ	۱۴، ۱۵، ۱۶	مبحث ۱۵ (ضروری)	⋯

جدول ۰-۲ — ستون «نویسنده» عمدا خالی است و در جلسه کاری تیم پر می‌شود.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

قواعد نوشتن و تحویل

۱ جمله‌ها تا حد امکان با همان واژگان منبع نوشته می‌شوند؛ بازنویسی فقط برای روان‌خوانی است و نباید معنا را عوض کند.

۲ توضیح آموزشی ما باید از نقل منبع جدا و قابل تشخیص باشد: جمله استاد، جمله جزوه دانشجویی، متن گایتون و ترجمه تحریریه هر کدام جای خودشان را دارند.

۳ هیچ عدد، صفحه، آمار یا نقل‌قولی از خودمان ساخته نمی‌شود؛ ارجاع هر جمله در پایان همان پاراگراف می‌آید.

۴ شکل‌ها فقط از منابع همین درس می‌آیند، با نام و شماره صفحه همان منبع، و زیر هر شکل یک توضیح فارسی می‌نویسیم که بگوید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد.

۵ اختلاف منابع پنهان نمی‌شود؛ در همان مبحث، در کادر «نیازمند بررسی علمی» ثبت می‌شود.

۶ کادرهای یادداشت خالی می‌مانند؛ محتوای آن‌ها را نویسنده مبحث یا دانشجو پر می‌کند.

۷ پیش از تحویل، مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده می‌شود: تیترها، ارجاع‌ها، شکل‌ها و برگه تحویل. بعد از آن مبحث تحویل‌شده است.

توضیح

تقسیم کار پیشنهادی برای تیم هشت‌نفره: دو نفر معاینه کلی و اعصاب مغزی یکم تا ششم (۱ تا ۶)، دو نفر زوج هفتم تا دوازدهم (۷ و ۸)، دو نفر سیستم حسی و کورتیکال (۹ و ۱۰)، دو نفر سیستم حرکتی و رفلکس‌ها (۱۱ تا ۱۴)، و مخچه و راه رفتن (۱۵ و ۱۶) به‌همراه گردآوری. این تقسیم پیشنهاد است، نه تصمیم نهایی تیم.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه و راهنمای استفاده ۲
۰ نقشه مباحث و پیش‌نیازها ۳
۱۴ فصل ۱۴ — جلسه ۱۴: معاینات نورولوژیک ۷
01 معاینه عصبی و وضعیت روانی: از مشاهده بیمار تا حافظه ۸
02 زوج یکم و دوم: بویایی، حدت بینایی و میدان بینایی ۱۱
03 ضایعات میدان بینایی: از عصب تا کیاسما و قشر ۱۴
04 ته‌چشم، ادم پاپی و رفلکس نوری مردمک ۱۶
05 زوج سوم و چهارم: پتوز، دوبینی و سندرم هورنر ۱۹
06 زوج پنجم و هفتم: حس صورت، فلج فاسیال و رفلکس قرنیه ۲۱
07 زوج هشتم: کری هدایتی و عصبی، رینه و وبر، و شاخه دهلیزی ۲۳
08 زوج‌های نهم تا دوازدهم: حلق، حنجره، شانه و زبان ۲۶
09 سیستم حسی: حس‌های اولیه و الگوی ضایعه ۲۸
10 حس‌های کورتیکال: تمیز دو نقطه، استریوگنوزی و انکار تحریک ۳۱
11 سیستم حرکتی: تون، حجم عضله و آتروفی ۳۳
12 قدرت عضلانی: آزمون اندام‌ها و نمره صفر تا پنج ۳۵
13 رفلکس‌های وتری: شش رفلکس، مرکز نخاعی و درجه‌بندی ۳۷
14 رفلکس‌های سطحی و پوستی: شکمی، کرماستر و علامت بابینسکی ۴۱
15 معاینه مخچه‌ای: آتاکسی، دیس‌دیادوکوکینزی و لرزش ۴۳
16 ایستادن و راه رفتن: الگوهای غیرطبیعی و علامت رومبرگ ۴۵
ر نقشه جلسات آینده ۴۸
ر پوشش صفحه‌های جزوه معاینات نورولوژیک ۴۹
ر جلسه‌های باقی‌مانده ۴۹

فصل ۱۴ · جلسه ۱۴

نوروفیزیولوژی: از تخت بیمار تا نقشه ضایعه

دکتر فیروزجائی · جزوه معاینات نورولوژیک (نوروفیزیولوژی عملی)

• ۱۶ مبحث · ۱۷ شکل و جدول از منابع درس · ۱۶ کادر گایتون با ترجمه
• از معاینه وضعیت روانی تا راه رفتن: جزوه پری‌لب، صفحه‌های ۲ تا ۱۶؛ اعصاب مغزی، سیستم حسی و حرکتی، رفلکس‌ها، مخچه و راه رفتن
• پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

فصل ۱۴ · جلسه ۱۴

جلسه ۱۴ — نوروفیزیولوژی عملی: معاینات نورولوژیک

استاد: دکتر فیروزجائی · ترم: آزمایشگاه درس فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه (جزوه پری‌لب) · منبع اصلی متن: جزوه معاینات نورولوژیک (۱۶ صفحه). این جلسه جزوه مهر ۱۴۰۴ ندارد و جزوه معاینات نورولوژیک آن یک پارت است..

نقشه درخت مباحث

#	مبحث	ص پری‌لب	حجم
۱	معاینه عصبی و وضعیت روانی: از مشاهده بیمار تا حافظه	۲	بزرگ
۲	زوج یکم و دوم: بویایی، حدت بینایی و میدان بینایی	۳، ۴	بزرگ
۳	ضایعات میدان بینایی: از عصب تا کیاسما و قشر	۴	بزرگ
۴	ته‌چشم، ادم پاپی و رفلکس نوری مردمک	۴	بزرگ
۵	زوج سوم و چهارم: پتوز، دوبینی و سندرم هورنر	۴، ۵	بزرگ
۶	زوج پنجم و هفتم: حس صورت، فلج فاسیال و رفلکس قرنیه	۵، ۶	بزرگ
۷	زوج هشتم: کری هدایتی و عصبی، رینه و وبر، و شاخه دهلیزی	۶، ۷، ۸	بزرگ
۸	زوج‌های نهم تا دوازدهم: حلق، حنجره، شانه و زبان	۸، ۹	بزرگ
۹	سیستم حسی: حس‌های اولیه و الگوی ضایعه	۹، ۱۰	بزرگ
۱۰	حس‌های کورتیکال: تمیز دو نقطه، استریوگنوزی و انکار تحریک	۱۰	متوسط
۱۱	سیستم حرکتی: تون، حجم عضله و آتروفی	۱۰، ۱۱	بزرگ
۱۲	قدرت عضلانی: آزمون اندام‌ها و نمره صفر تا پنج	۱۱، ۱۲	بزرگ
۱۳	رفلکس‌های وتری: شش رفلکس، مرکز نخاعی و درجه‌بندی	۱۲، ۱۳	بزرگ
۱۴	رفلکس‌های سطحی و پوستی: شکمی، کرماستر و علامت بابینسکی	۱۳	بزرگ
۱۵	معاینه مخچه‌ای: آتاکسی، دیس‌دیادوکوکینزی و لرزش	۱۳، ۱۴	بزرگ
۱۶	ایستادن و راه رفتن: الگوهای غیرطبیعی و علامت رومبرگ	۱۴، ۱۵، ۱۶	بزرگ

جدول ۱۴-۰ — ۱۶ مبحث جلسه ۱۴. زیرمبحث‌ها در ابتدای هر مبحث فهرست شده‌اند.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

پیش‌نیازهای بین‌مبحثی (نقشه وابستگی دوطرفه)

مبحث	پیش‌نیاز	سطح	دلیل
۲	۱	ضروری	جایگاه معاینه اعصاب مغزی در همان چارچوب مبحث ۱ تعریف می‌شود.
۳	۲	ضروری	بدون نقشه مسیر بینایی در مبحث ۲، محل ضایعه معنا ندارد.
۴	۲	ضروری	معاینه ته‌چشم ادامه همان معاینه زوج دوم است.
۵	۴	ضروری	رفلکس نوری و مردمک، در مبحث ۴ معاینه شده و اینجا کامل می‌شود.
۶	۱	ضروری	الگوی فلج مرکزی و محیطی بر همان تقسیم معاینه بنا می‌شود.
۷	۶	ضروری	رفلکس قرنیه و گوش میانی در مبحث ۶ زمینه‌سازی شده است.
۸	۶	ضروری	این زوج‌ها با همان منطق فلج مرکزی/محیطی صورت خوانده می‌شوند.
۹	۱	ضروری	همکاری بیمار و سطح هوشیاری، شرط اعتبار معاینه حسی است.
۱۰	۹	ضروری	حس‌های کورتیکال روی همان حس‌های اولیه سوار می‌شوند.

... ادامه جدول

۱۱	۹	ضروری	معاینه حسی و حرکتی در یک جلسه و با یک منطق انجام می‌شود.
۱۲	۱۱	ضروری	قدرت، بعد از تون و حجم همان سیستم حرکتی ارزیابی می‌شود.
۱۳	۱۲	ضروری	رفلکس وتری، پاسخ همان عضله‌ای است که قدرت آن سنجیده شد.
۱۴	۱۳	ضروری	درجه‌بندی رفلکس‌ها در مبحث ۱۳ تعریف شده و اینجا به سطحی‌ها می‌رسد.
۱۵	۱۲	ضروری	هماهنگی، در امتداد همان معاینه قدرت و حرکت خوانده می‌شود.
۱۶	۱۵	ضروری	الگوهای راه رفتن، جمع‌بندی معاینه مخچه و مسیرهای حسی است.

جدول ۱۴-۳ — رابطه پیش‌نیاز دوطرفه است: اگر مبحثی به مبحث دیگری نیاز دارد، آن مبحث پس‌نیاز این یکی است.
منبع: نقشه پیش‌نیازهای همین جزوه

توضیح

هر مبحث در ابتدای خود یک شناسنامه دارد که پیش‌نیاز ضروری و پیش‌نیاز پیشنهادی‌اش را جدا نشان می‌دهد. اگر پیش‌نیاز ضروری نوشته نشده باشد، آن مبحث بسته نمی‌شود.

معاینه عصبی و وضعیت روانی: از مشاهده بیمار تا حافظه

مبحث ۱ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه معاینات نورولوژیک: ۲

شناسنامه آموزشی — مبحث 1

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

تمام جلسه‌های پیشین درباره مکانیسم بود؛ این جلسه درباره این است که با بیمار چه کار کنیم تا همان مکانیسم را روی تخت ببینیم. از لحظه ورود بیمار، معاینه شروع شده است.

اهداف یادگیری

- بگویید معاینه عصبی از چه بخش‌هایی تشکیل شده و چرا هنوز لازم است.
- ترتیب معاینه وضعیت روانی را فهرست کنید.
- تفاوت حافظه نزدیک و دور را در ضایعه لوب تمپورال توضیح دهید.
- بگویید چه وقت می‌توان از ارزیابی رسمی وضعیت روانی گذشت.

پیش‌نیاز ضروری

این مبحث، پیش‌نیاز رسمی ندارد.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۳ از جلسه ۱۰ (نواحی ارتباطی و حافظه) به کار می‌آید.

اصطلاحات کلیدی

معاینه فیزیکی · وضعیت روانی · هوشیاری · توجه · حافظه نزدیک و دور · قضاوت

منابع این مبحث: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۲ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۵

برخلاف تصور رایج، تشخیص در بیماری‌های نورولوژیک هنوز بر تاریخچه و معاینه فیزیکی دقیق استوار است، نه بر تصویربرداری. معاینه از زمان ورود بیمار به اتاق شروع می‌شود و مشاهده، بخش مهمی از آن است.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۲

معاینه فیزیکی شامل بررسی وضعیت هوشی و عقلی (mental state)، معاینه اعصاب مغزی، سیستم حرکتی، سیستم حسی، معاینه مخچه‌ای و تعادلی و هماهنگی، و بررسی رفلکس‌ها است. میزان دقت در هر کدام از این بخش‌ها به شکایت بیمار بستگی دارد: اگر شکایت از ضعف دست‌ها و گزگز باشد، سیستم اعصاب محیطی باید دقیق‌تر بررسی شود.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۲

بعضی بیماری‌های عصبی با معاینه فیزیکی طبیعی همراه‌اند؛ صرع ایدیوپاتیک، میگرن و سایر سردردها نمونه آن‌اند و تشخیص اولیه در آن‌ها بر شرح حال کامل استوار است. در مقابل، اگر معاینه فیزیکی حالت غیرطبیعی نشان دهد، بررسی بیشتر لازم می‌شود؛ مثلا پس از یک تشنج جنرالیزه، وجود علامت کانونی احتمال یک ضایعه ساختاری مغز را مطرح می‌کند و تصویربرداری را ضروری می‌سازد.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۲

- **وضعیت روانی: چه چیزی و به چه ترتیبی**
- سطح هوشیاری (consciousness) هدف اصلی است.
- جهت‌یابی به مکان، زمان و اشخاص اطراف.
- دامنه توجه (attention span) و تمرکز.
- توانایی محاسبات ریاضی ساده (مثلا کم کردن متوالی ۷ از ۱۰۰).
- حافظه نزدیک و دور.
- قضاوت (judgment)، اطلاعات عمومی و خلق‌وخو.

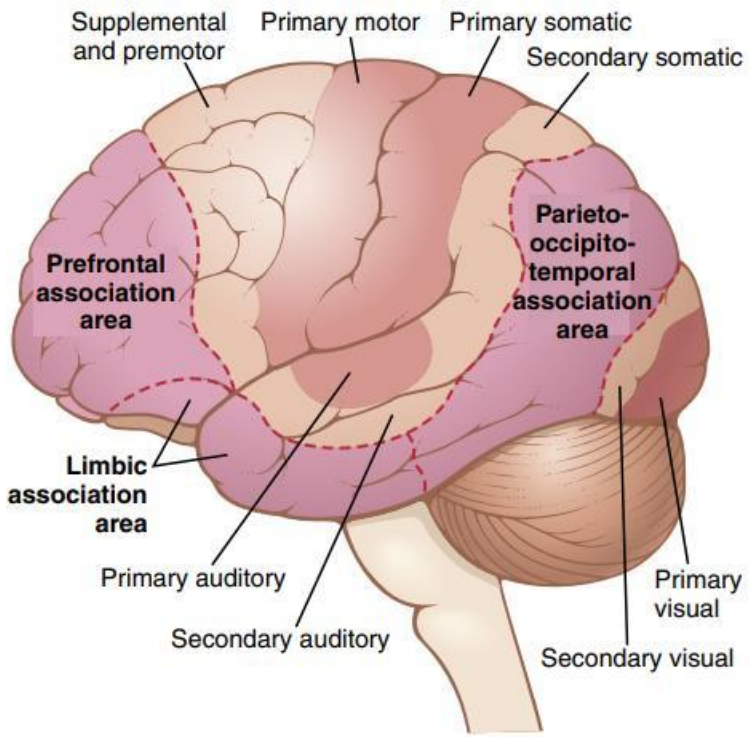
منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۲

این ارزیابی‌ها عملکرد کلی کورتکس و بعضی نواحی مشخص مانند هیپوکامپ را نشان می‌دهند. اگر بیمار فعال و شفاف در گرفتن شرح حال همکاری کند، می‌توان از ارزیابی رسمی وضعیت روانی گذشت؛ اما اگر شرح حال از اختلال حافظه یا تغییر رفتاری خبر دهد، گرفتن اطلاعات از اطرافیان ضروری است.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۲

برای حافظه نزدیک، سه کلمه بی‌ارتباط گفته می‌شود و سه تا پنج دقیقه بعد از بیمار خواسته می‌شود آن‌ها را تکرار کند؛ فرد طبیعی حداقل دو تا سه کلمه را به یاد می‌آورد. در ضایعات ارگانیک مغز، به‌ویژه لوب تمپورال، حافظه نزدیک زودتر از حافظه دور از دست می‌رود و اختلال محسوس در حافظه دور، ضایعه شدید هر دو لوب تمپورال را مطرح می‌کند.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۲



شکل ۱۴-۱ — نواحی ارتباطی نیمکره روی سطح آن: ناحیه ارتباطی آهیانه‌ای-پس‌سری-گیجگاهی، ناحیه ارتباطی پیشانی و ناحیه ارتباطی لیمبیک، در کنار نواحی حرکتی و حسی اولیه. همین نواحی، پشتوانه آن بخش از معاینه وضعیت روانی‌اند که به قضاوت، زبان و درک موقعیت مربوط است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

گایتون — حافظه: رد پا و عادت‌کردن

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. ۵۷, pp. 705–706

The new or facilitated pathways are called memory traces.
[p. 705]

However, most memory that we associate with intellectual processes is based on memory traces in the cerebral cortex.
[p. 705]

This results from inhibition of the synaptic pathways for this type of information; the resulting effect is called habituation.
[p. 706]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

مسیرهای تازه یا تقویت‌شده، «رد حافظه» نامیده می‌شوند. بیشتر حافظه‌ای که با فرایندهای عقلی همراه می‌دانیم، بر ردهای حافظه در قشر مغز استوار است. نادیده گرفتن اطلاعات بی‌اهمیت هم از مهار مسیرهای سیناپسی همان نوع اطلاعات می‌آید و «عادت‌کردن» نامیده می‌شود.

بخش حافظه گایتون، پشتوانه همان پرسش‌های حافظه نزدیک و دور در معاینه است؛ خود روش معاینه در گایتون نیامده.

نکته کلیدی

قاعده حفظ کردن: معاینه از لحظه ورود بیمار شروع می‌شود؛ وضعیت روانی اول، بعد اعصاب مغزی، بعد حسی، حرکتی، مخچه و رفلکس. ترتیب، خودش بخشی از تشخیص است.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۲

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۲ HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1: معاینه عصبی و وضعیت روانی: از مشاهده بیمار تا حافظه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۲ · گایتون فصل ۵۷، ص ۷۰۵–۷۰۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ بخش‌های معاینه عصبی فهرست شد.
- ☐ ترتیب ارزیابی وضعیت روانی نوشته شد.
- ☐ تفاوت حافظه نزدیک و دور در ضایعه تمپورال توضیح داده شد.
- ☐ مرز با جلسه ۱۰ در برگه تحویل ثبت شد.

زوج یکم و دوم: بویایی، حدت بینایی و میدان بینایی

مبحث ۲ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه معاینات نورولوژیک: ۳، ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 2

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

معاینه اعصاب مغزی اطلاعاتی درباره سلامت مدولا، پونز، مغز میانی، سیستم‌های بینایی و لیمبیک می‌دهد؛ دو زوج اول، ساده‌ترین و در همان حال پرتکرارترین بخش این معاینه‌اند.

اهداف یادگیری

- روش معاینه زوج یکم و واژه‌های آنوسمی و هیپوسمی را توضیح دهید.
- چهار بخش معاینه زوج دوم را فهرست کنید.
- روش بررسی حدت بینایی و میدان بینایی را بنویسید.
- بگویید اسکوتوما چیست و چگونه نام‌گذاری می‌شود.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۲ از جلسه ۵ (شبکیه و مسیر بینایی) به کار می‌آید.

اصطلاحات کلیدی

آنوسمی · هیپوسمی · کاکوسمی · حدت بینایی · میدان بینایی · اسکوتوما · پریمتری · فوندوسکوپی

منابع این مبحث: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۳، ۴ · گایتون فصل‌های ۵۱ و ۵۳، ص ۶۲۷ و ۶۴۸

از بین رفتن بویایی بیشتر به علت ترومای سر است، ولی می‌تواند نشانه ضایعه‌ای در قسمت قدامی جمجمه هم باشد. برای معاینه از مواد معطر مانند ادوکلن، گلاب یا قهوه استفاده می‌شود: بیمار چشمان خود را می‌بندد، یک سوراخ بینی بسته می‌شود و ماده جلوی سوراخ دیگر قرار می‌گیرد؛ سپس سؤال درباره درک بو و تکرار همان کار با ماده معطر دیگر در سمت مقابل.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۳

از بین رفتن کامل بویایی «آنوسمی» و کاهش آن «هیپوسمی» نامیده می‌شود. در سیگاری‌ها و در رینیت آلرژیک مزمن، کاهش دوطرفه دیده می‌شود؛ اما آنوسمی یک‌طرفه ارزش کلینیکی بیشتری دارد و ممکن است نشانه توموری مانند مننژیوم شیار بویایی باشد. ضایعه ناحیه uncus می‌تواند احساس بوهای نامطبوع (کاکوسمی) ایجاد کند که گاهی همراه تشنج است و «تشنج uncinate» نامیده می‌شود.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۳

معاینه زوج دوم چهار بخش دارد: حدت بینایی، میدان بینایی، دید رنگی و معاینه رتین (فوندوسکوپی). دید مرکزی با حدت بینایی سنجیده می‌شود؛ با صفحات ویژه در فاصله ۳۰ سانتی‌متری هر چشم یا با کارت‌های اسنلن در فاصله ۶ متری. کوچک‌ترین حروفی که بیمار می‌تواند صحیح بخواند، قدرت دید او را نشان می‌دهد.

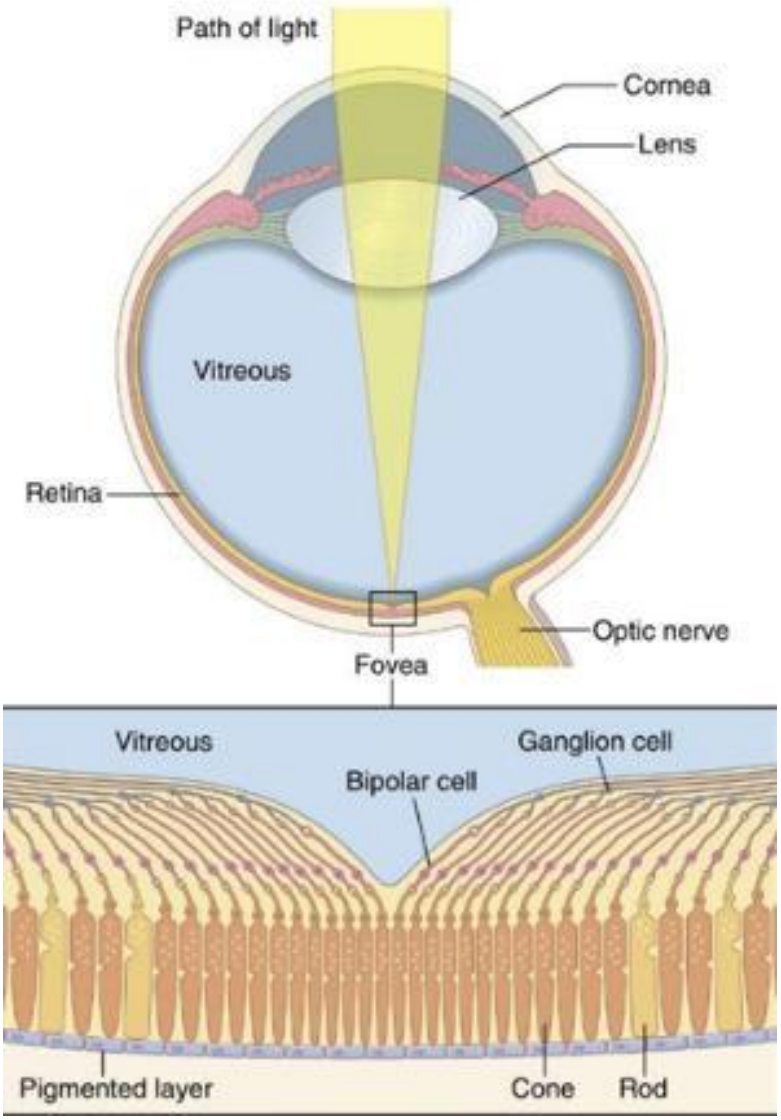
منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۳

برای میدان بینایی، پزشک روبه‌روی بیمار می‌نشیند و از او می‌خواهد مستقیم به بینی پزشک نگاه کند؛ سپس دست‌ها را به طرفین باز می‌کند و انگشتان را تکان می‌دهد و از بیمار می‌خواهد آن‌ها را بشمارد. در روش دیگر، از پشت سر و در زوایای مختلف اجسامی وارد میدان بینایی می‌شود. تعیین دقیق‌تر با دستگاه پریمتری انجام می‌شود.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۳

اگر نقاطی از میدان بینایی کاملا از بین رفته باشند، نقطه کور بزرگی ایجاد می‌شود که اسکوتوما نام دارد و بر حسب عملش نام‌گذاری می‌شود. ضایعه در هر قسمت از مسیر بینایی، نوع خاصی از اختلال میدان بینایی می‌سازد؛ به همین دلیل مبحث بعد به همین نقشه اختصاص دارد.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۳



شکل ۱۴-۲ — کره چشم و مسیر پرتو نور از قرنیه و عدسی تا شبکیه، با محل فووآ روی محور بینایی. همین محور است که در معاینه حدت بینایی، چشم را به سوی صفحه آزمون می‌برد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳

گایتون — میدان بینایی و پریمتری، و جایگاه بویایی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. ۵۱ و ۵۳, pp. 627 و 648

The field of vision is the visual area seen by an eye at a given instant.
[p. 627]

To diagnose blindness in specific portions of the retina, one charts the field of vision for each eye by a process called perimetry.
[p. 627]

Such blind spots are called scotomata; they frequently are caused by damage to the optic nerve resulting from glaucoma (too much fluid pressure in the eyeball), from allergic reactions in the retina, or from toxic conditions such as lead poisoning or excessive use of tobacco.
[p. 627]

Smell is the least understood of our senses.
[p. 648]

Another complicating problem is that the sense of smell is poorly developed in human beings in comparison with the sense of smell in many lower animals.
[p. 648]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

میدان بینایی، فضایی است که یک چشم در هر لحظه می‌بیند. برای تشخیص کوری در بخش‌های مشخص شبکیه، میدان بینایی هر چشم با روشی به نام پریمتری رسم می‌شود؛ نقاط کور خارج از محل دیسک، اسکوتوما نامیده می‌شوند. بویایی، کم‌شناخته‌ترین حس ما است و در انسان در مقایسه با بسیاری از جانوران پست‌تر، ضعیف‌تر رشد کرده است.

گایتون برای بویایی فصلی جدا (فصل ۵۳) دارد و برای میدان بینایی و اسکوتوما فصل ۵۱؛ روش معاینه بالینی در جزوه است.

نکته کلیدی

قاعده حفظ کردن: زوج یکم = بو، دو طرفه و مقایسه‌ای. زوج دوم = چهار جزء: حدت، میدان، رنگ، ته‌چشم.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۳، ۴

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۳ — HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2: زوج یکم و دوم: بویایی، حدت بینایی و میدان بینایی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۳، ۴ · گایتون فصل‌های ۵۱ و ۵۳، ص ۶۲۷ و ۶۴۸

کارهای پیش از تحویل

- ☐ روش معاینه بویایی و واژه‌های آنوسمی و هیپوسمی نوشته شد.
- ☐ چهار بخش معاینه زوج دوم فهرست شد.
- ☐ روش بررسی میدان بینایی و کاربرد پریمتری توضیح داده شد.
- ☐ اسکوتوما و قاعده نام‌گذاری آن ثبت شد.

ضایعات میدان بینایی: از عصب تا کیاسما و قشر

شناسنامه آموزشی — مبحث 3

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث، قلب معاینه زوج دوم است: یک علامت در میدان بینایی، اگر محل آن درست خوانده شود، تقریبا محل ضایعه را تعیین می‌کند.

اهداف یادگیری

- نقص میدان بینایی در قطع کامل یک عصب را توضیح دهید.
- تفاوت اثر فشار از بالا و پایین بر کیاسما را بنویسید.
- همی‌آنوپسی همنام را تعریف کنید.
- بگویید ضایعه لوب تمپورال یا پاریتال یک طرف چه الگویی می‌سازد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۲ از جلسه ۵ (مسیر بینایی) مرور شود.

اصطلاحات کلیدی

همی‌آنوپسی همنام · کوادران‌آنوپسی · کیاسما · نوار بینایی · اسکوتومای مرکزی

منابع این مبحث: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۷

اگر عصب بینایی در یک طرف کاملا قطع شود، چشم همان طرف نابینا می‌شود و رفلکس مردمک آن چشم به نور از بین می‌رود. این دو علامت با هم، ضایعه را پیش از کیاسما قرار می‌دهند.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴

فشار از بالای کیاسما (مانند منتژیوم‌های بالای زین ترکی) اختلال در ربع تحتانی هر دو میدان تمپورال ایجاد می‌کند (lower bitemporal quadrantanopsia)؛ فشار از پایین (مانند تومورهای هیپوفیز) همان ربع‌ها را در بالا گرفتار می‌کند(upper bitemporal quadrantanopsia).

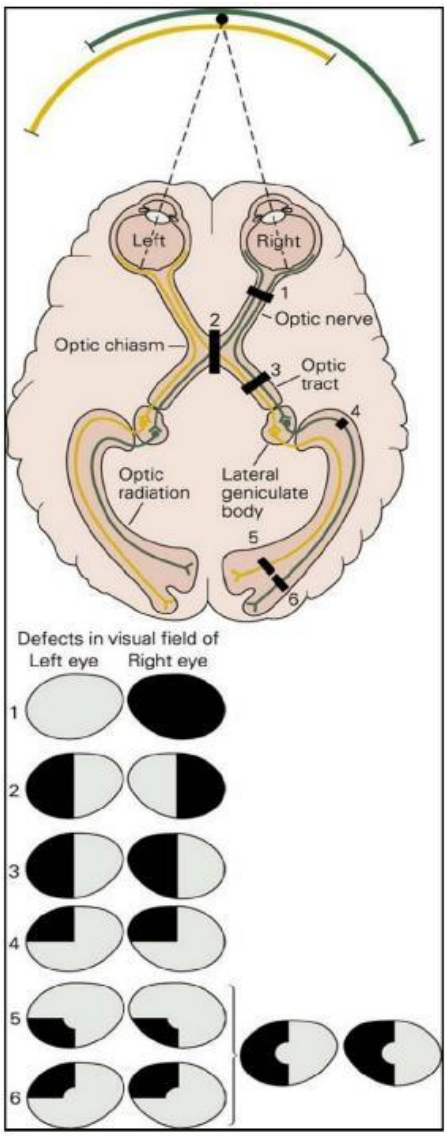
منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴

ضایعه تخریبی نوار بینایی در یک طرف، نیمه مشابه هر دو میدان بینایی را از بین می‌برد (همی‌آنوپسی همنام)؛ مثلا در گرفتاری نوار بینایی سمت چپ مغز، دید نیمه راست میدان بینایی هر دو چشم از بین می‌رود. ضایعات لوب تمپورال، پاریتال و اکسیپیتال یک طرف هم همی‌آنوپسی در سمت دیگر می‌سازند که وسعت آن به محل و اندازه ضایعه بستگی دارد.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴

ترتیب منطقی این سه علامت را می‌توان چنین خلاصه کرد: قطع عصب = کوری یک چشم با رفلکس نوری از بین رفته؛ ضایعه کیاسما = نقص دوطرفه در میدان‌های تمپورال؛ ضایعه نوار یا قشر = نقص همنام در دو میدان.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴



شکل ۱۴-۳ — طرح ضایعات مسیر بینایی: محل ضایعه در عصب، کیاسما، راه بینایی و پرتوی بینایی، در کنار نقشه کوچک افت میدان دید. این همان جدولی است که در معاینه، الگوی نقص میدان را به محل ضایعه نسبت می‌دهد.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۶

گایتون — اثر ضایعه در مسیر بینایی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. ۵۱, p. 627

Destruction of an entire optic nerve causes blindness of the affected eye.
[p. 627]

Such lesions frequently result from tumors of the pituitary gland pressing upward from the sella turcica on the bottom of the optic chiasm.
[p. 627]

This condition is known as homonymous hemianopsia.
[p. 627]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

تخریب یک عصب بینایی، کوری چشم همان طرف را می‌آورد. ضایعه کیاسما بیشتر از تومورهای هیپوفیز می‌آید که از زین ترکی به بالا فشار می‌آورند. قطع یک نوار بینایی، همی‌آنوپسی همنام می‌سازد.

جزوه همین سه الگو را با تصویر بالینی توضیح می‌دهد؛ متن انگلیسی از همان بخش مسیر بینایی گایتون است.

نکته کلیدی

قاعده حفظ کردن: هر چه ضایعه عقب‌تر برود، نقص «همنام‌تر» می‌شود؛ کیاسما تنها جایی است که نقص دوطرفه و ناهم‌نام (بای‌تمپورال) می‌دهد.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴ HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3: ضایعات میدان بینایی: از عصب تا کیاسما و قشر این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۲۷

کارهای پیش از تحویل

- ☐ قطع عصب و دو علامت همراه آن نوشته شد.
- ☐ اثر فشار از بالا و پایین بر کیاسما مقایسه شد.
- ☐ همی‌آنوپسی همنام تعریف و مثال زده شد.
- ☐ الگوی ضایعات لوبی ثبت شد.

ته‌چشم، ادم پاپی و رفلکس نوری مردمک

مبحث ۴ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه معاینات نورولوژیک: ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 4 قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

دو آزمون کوچک، دو نتیجه بزرگ: ته‌چشم افزایش فشار داخل جمجمه را نشان می‌دهد و رفلکس نوری، مسیر آوران و وابران مردمک را می‌سنجد.

اهداف یادگیری

- روش معاینه ته‌چشم و یافته‌های ادم پاپی را بنویسید.
- تفاوت ادم پاپی و نوریت اپتیک را از نظر حدت بینایی توضیح دهید.
- مردمک Marcus-Gunn را توصیف کنید.
- مسیر رفلکس نوری مردمک را از شبکیه تا عضله اسفنکتر بنویسید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۲ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۶ همین جلسه (زوج سوم) ادامه همین مسیر است.

اصطلاحات کلیدی

ادم پاپی · نوریت اپتیک · مردمک Marcus-Gunn · رفلکس نوری · هسته ادینگر-وستفال · مردمک آرگایل-رابرتسون

منابع این مبحث: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۳۲

برای بررسی شبکیه، اتاق تاریک می‌شود و از بیمار خواسته می‌شود ثابت و مستقیم به دور نگاه کند؛ سپس با افتالموسکوپ، چشم چپ بیمار با چشم چپ معاینه‌کننده و چشم راست با چشم راست او دیده می‌شود. در ته‌چشم باید به دیسک اپتیک، عروق رتین و خود رتین توجه کرد.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴

در ادم پاپی، دیسک اپتیک متورم است، حدود آن محو شده و پالس وریدی در وریدهای اپتیک از بین رفته است؛ وجود ادم پاپی مطرح‌کننده افزایش فشار داخل جمجمه است و در همین حال حدت بینایی سالم می‌ماند.

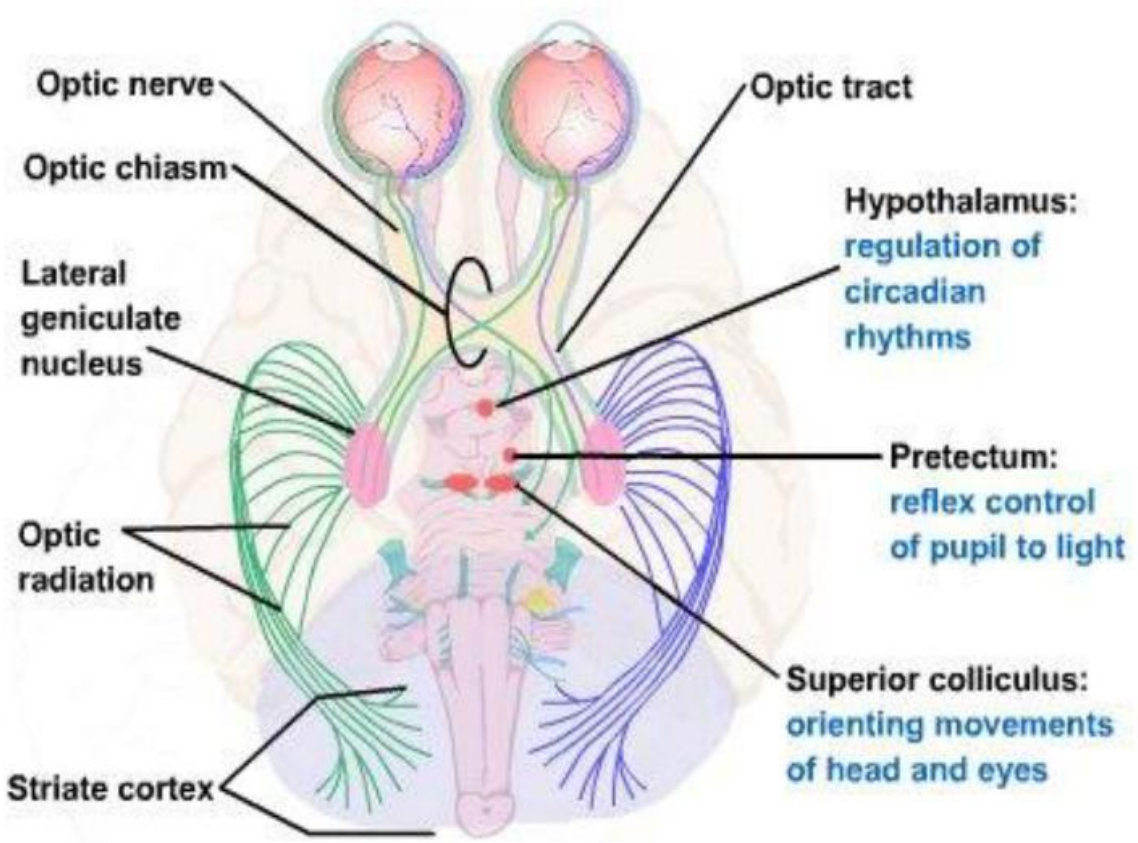
منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴

نوریت اپتیک بیماری شایع عصبی است و با درد چشم، کاهش حدت بینایی و اختلال رفلکس مردمک همراه است: تاباندن نور به چشم درگیر، مردمک را منقبض نمی‌کند، ولی تاباندن نور به چشم سالم، مردمک چشم گرفتار را هم منقبض می‌کند (مردمک Marcus-Gunn). در نوریت دوطرفه، هیچ‌یک از این دو حالت رخ نمی‌دهد.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴

رفلکس نوری: ابتدا اندازه مردمک در نور متوسط نگاه داشته می‌شود، سپس با چراغ‌قوه به چشم نور تابانده می‌شود و تنگی مردمک بررسی می‌شود. بستن چشم‌ها به مدت یک تا دو دقیقه و سپس باز کردن آن‌ها در حالی که نور روبه‌روی چشم است، همان تغییر را نشان می‌دهد.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴



شکل ۱۴-۴ — راه بینایی با سه مقصد فرعی: هیپوتالاموس، پرتکتوم (رفلکس نوری مردمک) و کولیکولوس فوقانی. شاخه پرتکتال، همان بخشی است که رفلکس نوری را در برابر نور مستقیم و غیرمستقیم ممکن می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

گایتون — مسیر رفلکس نوری مردمک

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. ۵۱, p. 632

When light is shone into the eyes, the pupils constrict, a reaction called the pupillary light reflex.
[p. 632]

When light impinges on the retina, a few of the resulting impulses pass from the optic nerves to the pretectal nuclei.
[p. 632]

When their inhibitory effect is lost, the nucleus becomes chronically active, causing the pupils to remain mostly constricted, in addition to their failure to respond to light.
[p. 632]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

تاباندن نور به چشم، مردمک‌ها را تنگ می‌کند و این واکنش، رفلکس نوری مردمک نام دارد. بخشی از پیام‌های شبکیه از عصب بینایی به هسته‌های پره‌تکتال می‌رود. اگر اثر مهاری این مسیر از بین برود، هسته به‌طور مزمن فعال می‌شود و مردمک‌ها بیشتر تنگ می‌مانند؛ همین مکانیسم پشت مردمک آرگایل-رابرتسون است.

مسیر آوران (شبکیه–پره‌تکتال) و وابران (ادینگر-وستفال–عصب سوم) در همین بخش گایتون آمده است؛ روش بالینی در جزوه.

نکته کلیدی

قاعده حفظ کردن: ادم پاپی حدت بینایی را نگه می‌دارد، نوریت آن را می‌گیرد؛ هر دو رفلکس مردمک را دست‌کاری می‌کنند.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴ HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4: ته‌چشم، ادم پاپی و رفلکس نوری مردمک

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۳۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ روش ته‌چشم و یافته‌های ادم پاپی نوشته شد.
- ☐ ادم پاپی و نوریت اپتیک از نظر حدت بینایی مقایسه شدند.
- ☐ مردمک Marcus-Gunn توصیف شد.
- ☐ مسیر رفلکس نوری مردمک ثبت شد.

زوج سوم و چهارم: پتوز، دوبینی و سندرم هورنر

مبحث ۵ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه معاینات نورولوژیک: ۴، ۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۴ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 5

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

زوج سوم، هم حرکات چشم و هم مردمک را در اختیار دارد؛ همین دو کارکرد متفاوت، دو الگوی بالینی کاملا جدا می‌سازد: فلج سوم و سندرم هورنر.

اهداف یادگیری

- عضلات تحت کنترل زوج سوم را فهرست کنید و دو علامت شاخص فلج آن را بنویسید.
- رفلکس تطابقی مردمک را توصیف کنید.
- تفاوت پتوز فلج سوم و پتوز هورنر را توضیح دهید.
- کارکرد زوج چهارم و روش معاینه آن را بنویسید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۴ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۳ از جلسه ۱۳ (کنترل اتونوم مردمک) مرور شود.

اصطلاحات کلیدی

پتوز · دوبینی · رفلکس تطابقی · میوز · سندرم هورنر · عضله مایل فوقانی · ادینگر-وستفال

منابع این مبحث: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴، ۵ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۳۱

هسته زوج سوم در مغز میانی است و این عصب به عضلات خارجی چشم (به‌جز راست خارجی و مایل فوقانی)، بالا برنده پلک فوقانی و عضلات عنبیه عصب می‌دهد. رشته‌های پاراسمپاتیک آن مردمک را تنگ می‌کنند و فلج آن‌ها اتساع مردمک را می‌آورد.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴

برای معاینه، از بیمار خواسته می‌شود بدون حرکت دادن سر، اشیاء را در میدان بینایی دنبال کند. فلج هر یک از عضلات کره چشم می‌تواند انحراف چشم و دوبینی بسازد؛ برای تعیین دقیق دوبینی از عینک قرمز استفاده می‌شود و در جهتی که عضله درگیر به‌طور طبیعی چشم را به آن سو می‌برد، تصویر کاذب ایجاد می‌شود.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴

پلک فوقانی دو نوع عضله دارد: عضله مخطط (بالا برنده پلک) که از زوج سوم عصب می‌گیرد و عضله صاف که از شبکه سمپاتیک عصب می‌گیرد. در فلج زوج سوم، افتادگی پلک همراه با گشاد شدن مردمک همان طرف دیده می‌شود؛ در درگیری رشته‌های سمپاتیک پتوز مختصر است، مردمک تنگ است و عدم تعریق و سرخ شدن پوست صورت هم اضافه می‌شود؛ مجموعه این علائم سندرم هورنر است.

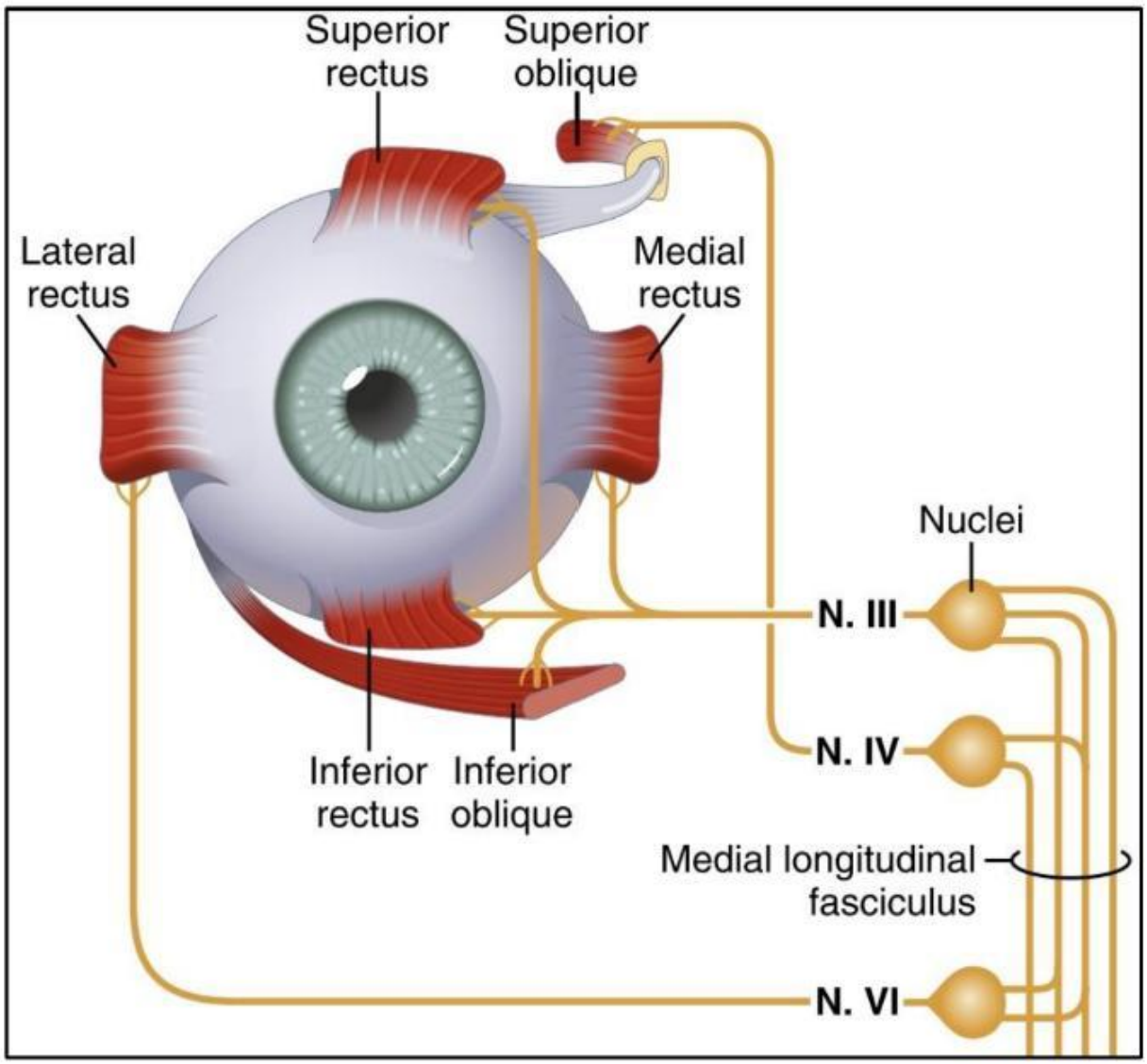
منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴، ۵

رفلکس تطابقی: از بیمار خواسته می‌شود به نوک انگشت سبابه که کمی دورتر از چشم او است خیره شود، سپس انگشت در امتداد افق به بینی نزدیک می‌شود. تنگ شدن مردمک (میوز) و همگرایی چشم‌ها به‌صورت رفلکسی رخ می‌دهد؛ این رفلکس به کورتکس پس‌سری و راه‌های آن مربوط است.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۵

زوج چهارم به عضله مایل فوقانی عصب می‌دهد که محور چشم را به داخل و پایین می‌برد. در فلج این عضله، بیمار برای کاهش دوبینی گردن خود را کج نگه می‌دارد و برای معاینه از او خواسته می‌شود به پایین و داخل (نوک بینی خود) نگاه کند.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۵



شکل ۱۴-۵ — شش عضله خارج چشمی و عصب‌های حرکتی آن‌ها: رکتوس‌ها و مورب‌ها با محل اتصالشان به کره چشم و مسیر زوج‌های سه، چهار و شش تا هسته‌های هر عصب. جهت نگاه و عضله فلج‌شده را از همین نقشه می‌خوانیم.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲۰

گایتون — عصب‌دهی اتونوم چشم و مکانیسم تطابق

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. ۵۱, p. 631

The parasympathetic preganglionic fibers arise in the Edinger-Westphal nucleus (the visceral nucleus portion of the third cranial nerve) and then pass in the third nerve to the ciliary ganglion, which lies immediately behind the eye.
[p. 631]

The sympathetic innervation of the eye originates in the intermediolateral horn cells of the first thoracic segment of the spinal cord.
[p. 631]

Accommodation results from contraction or relaxation of the eye ciliary muscle.
[p. 631]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

الیاف پیش‌گانگلیونی پاراسمپاتیک چشم از هسته ادینگر-وستفال (بخش احشایی عصب سوم) آغاز می‌شوند. عصب‌دهی سمپاتیک چشم از سلول‌های شاخ بین‌میانی اولین سگمنت سینه‌ای نخاع می‌آید و به همین دلیل ضایعه مسیر سمپاتیک گردنی، هورنر می‌سازد. تطابق، از انقباض یا شل شدن عضله مژگانی حاصل می‌شود.

دو مسیر پاراسمپاتیک و سمپاتیک چشم در همین بخش گایتون کنار هم آمده‌اند و پایه تفکیک فلج سوم از هورنر هستند.

نکته کلیدی

قاعده حفظ کردن: فلج سوم = پتوز + مردمک گشاد. هورنر = پتوز مختصر + مردمک تنگ + بی‌تعریقی. تفاوت در مردمک است، نه در پلک.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴، ۵

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴ HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5: زوج سوم و چهارم: پتوز، دوبینی و سندرم هورنر

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۴، ۵ · گایتون فصل ۵۱، ص ۶۳۱

کارهای پیش از تحویل

- ☐ عضلات تحت کنترل زوج سوم و دو علامت شاخص فلج آن نوشته شد.
- ☐ رفلکس تطابقی توصیف شد.
- ☐ فلج سوم و سندرم هورنر مقایسه شدند.
- ☐ کارکرد و روش معاینه زوج چهارم ثبت شد.

زوج پنجم و هفتم: حس صورت، فلج فاسیال و رفلکس قرنیه

مبحث ۶ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه معاینات نورولوژیک: ۵، ۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 6

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

دو زوجی که همیشه با هم معاینه می‌شوند: پنجم حس صورت و عضلات جونده را می‌آورد و هفتم حرکات صورت و چشایی دو سوم قدامی زبان را؛ رفلکس قرنیه محصول کار مشترک آن‌ها است.

اهداف یادگیری

- اجزای حسی و حرکتی زوج پنجم را جدا فهرست کنید.
- روش معاینه حس صورت و رفلکس قرنیه را بنویسید.
- تفاوت فلج مرکزی و محیطی صورت را با دلیل آن توضیح دهید.
- بگویید چرا در فلج مرکزی، چین انداختن پیشانی حفظ می‌شود.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۵ همین جلسه برای مقایسه فلج‌های مغزی به کار می‌آید.

اصطلاحات کلیدی

رفلکس قرنیه · عضلات جونده · رفلکس چانه · فلج مرکزی و محیطی صورت · کورتیکوپونتین · چشایی دو سوم قدامی زبان

منابع این مبحث: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۵، ۶ · گایتون فصل ۵۳، ص ۶۴۵

زوج پنجم دو قسمت حسی و حرکتی دارد: قسمت حسی اطلاعات حسی صورت را می‌آورد و قسمت حرکتی عضلات جونده (تمپورال و ماستروتریگوئید) را کنترل می‌کند. حس درد، لمس و حرارت صورت با سوزن، پنبه و لوله‌های گرم و سرد ارزیابی می‌شود.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۵

رفلکس قرنیه باید در همان بررسی حس صورت معاینه شود: مالیدن پنبه به قرنیه فرد سالم، پلک زدن در هر دو چشم را می‌آورد. برای جزء حرکتی، از بیمار خواسته می‌شود دندان‌ها را روی هم فشار دهد تا قدرت و قوام عضلات جونده لمس شود و سپس دهان را با قدرت باز نگه دارد؛ در آسیب یک‌طرفه، فک هنگام باز شدن به سمت ضایعه منحرف می‌شود. رفلکس چانه هم با ضربه به وسط چانه و بسته شدن آرام دهان بررسی می‌شود و تشدید آن، ضایعه قسمت‌های فوقانی سیستم عصبی را مطرح می‌کند.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۵

زوج هفتم اجزای حرکتی، حس عمومی، چشایی دو سوم قدامی زبان و رشته‌های پاراسمپاتیک دارد. معاینه با مشاهده حرکات صورت در حین صحبت و لبخند شروع می‌شود و با بستن محکم پلک‌ها، نشان دادن دندان‌ها، سوت زدن، غنچه کردن لب‌ها و بالا بردن ابروها ادامه می‌یابد؛ تقارن صورت در همه این کارها بررسی می‌شود. چشایی دو سوم قدامی زبان با نمک، شکر یا مواد مشابه در یک سمت زبان آزموده می‌شود.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۶

توانایی چین انداختن در پیشانی، کلید افتراق فلج مرکزی از محیطی است. عضلات قسمت فوقانی صورت از رشته‌های کورتیکوپونتین هر دو نیمکره عصب می‌گیرند، در حالی که عضلات قسمت پایین صورت فقط از نیمکره طرف مقابل. بنابراین در ضایعه یک نیمکره، فلج قسمت‌های تحتانی صورت در سمت مقابل رخ می‌دهد ولی پیشانی و ابرو سالم می‌مانند؛ در فلج محیطی (ضایعه نورون حرکتی تحتانی) تمام عضلات یک نیمه صورت فلج می‌شوند.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۶

گایتون — چشایی و مسیرهای آن

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. ۵۳, pp. 645–648

> Taste is mainly a function of the taste buds in the mouth, but it is common experience that one’s sense of smell also contributes strongly to taste perception.
> [p. 645]
>
> The importance of taste lies in the fact that it allows a person to select food in accord with desires and often in accord with the body tissues’ metabolic need for specific substances.
> [p. 645]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

> چشایی عمدتا کار جوانه‌های چشایی در دهان است، ولی تجربه عمومی نشان می‌دهد که بویایی هم سهم مهمی در درک طعم دارد. اهمیت چشایی در این است که به شخص اجازه می‌دهد غذا را بر اساس میل و نیاز بدن انتخاب کند.

این دو جمله بخش چشایی گایتون را می‌آورند که شاخه حسی زوج هفتم (و نهم و دهم) بر آن استوار است؛ خود روش معاینه صورت در جزوه است.

نکته کلیدی

قاعده حفظ کردن: پیشانی سالم + فلج نیمه پایین صورت = فلج مرکزی؛ فلج کل نیمه صورت = فلج محیطی.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۶

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۵، ۶
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6: زوج پنجم و هفتم: حس صورت، فلج فاسیال و رفلکس قرنیه — این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۵، ۶ · گایتون فصل ۵۳، ص ۶۴۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ اجزای حسی و حرکتی زوج پنجم جدا نوشته شد.
- ☐ روش رفلکس قرنیه و رفلکس چانه ثبت شد.
- ☐ فلج مرکزی و محیطی صورت با دلیل کورتیکوپونتین توضیح داده شد.
- ☐ شاخه چشایی زوج هفتم با نقل گایتون پیوند داده شد.

زوج هشتم: کری هدایتی و عصبی، رینه و وبر، و شاخه دهلیزی

مبحث ۷ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه معاینات نورولوژیک: ۶، ۷، ۸ · پیش‌نیاز: مبحث ۶ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 7 — قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

یک عصب، دو شاخه و دو دنیای متفاوت: شاخه حلزونی شنوایی را می‌آورد و شاخه دهلیزی تعادل؛ دو آزمایش ساده دیاپازون، نوع کری را از هم جدا می‌کند.

اهداف یادگیری

- تفاوت کری هدایتی و عصبی را از نظر محل ضایعه بنویسید.
- نتیجه آزمایش رینه در فرد سالم، در کری هدایتی و در کری عصبی را مقایسه کنید.
- آزمایش وبر را توصیف کنید و بگویید در هر نوع کری کدام گوش صدا را بلندتر می‌شنود.
- روش تست کالریک و تفسیر نیستاگموس آن را بنویسید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۴ از جلسه ۶ (شنوایی و دستگاه دهلیزی) مرور شود.

اصطلاحات کلیدی

کری هدایتی · کری عصبی · رینه · وبر · نیستاگموس · تست بارانی · تست کالریک · تست position

منابع این مبحث: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۶، ۷، ۸ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۴۲

زوج هشتم دو شاخه دارد: حلزونی (شنوایی) و دهلیزی که در حفظ تعادل مؤثر است. برای تعیین شنوایی از نجوا کردن کنار گوش یا یک ساعت استفاده می‌شود؛ در صورت اختلال شنوایی، تعیین نوع آن (هدایتی یا عصبی) با دیاپازون یا پا زدن امکان‌پذیر است.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۶

کری هدایتی از اختلال در گوش خارجی (مانند جمع شدن موم) یا آسیب پرده صماخ یا گوش میانی (مانند از دست رفتن حرکت یا تخریب استخوانچه‌ها) می‌آید؛ کری عصبی از آسیب سلول‌های شنوایی در اندام کورتی یا آسیب حلزون.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۶، ۷

به‌طور طبیعی گوش امواج صوتی را از راه هوا بیشتر و طولانی‌تر می‌شنود تا از راه استخوان. در کری انتقالی، صدا از راه استخوان بهتر شنیده می‌شود؛ در کری عصبی انتقال از هر دو مسیر کاهش می‌یابد، اما هدایت هوایی باز هم بیشتر از استخوانی است.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۷

آزمایش رینه: دیاپازون مرتعش پشت گوش روی استخوان ماستوئید گذاشته می‌شود و پس از آنکه بیمار احساس قطع صدا کرد، دیاپازون جلوی گوش گرفته می‌شود. اگر بیمار دوباره صدا را بشنود، آزمایش مثبت و نشانه سلامت راه انتقال هوایی است؛ در غیر این صورت رینه منفی است و مشکل انتقالی (انسداد مجرای خارجی، عفونت گوش میانی) مطرح می‌شود.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۷

آزمایش وبر: دیاپازون مرتعش روی وسط پیشانی گذاشته می‌شود و از بیمار پرسیده می‌شود صدا در هر دو گوش یکسان است یا در یکی بیشتر. در کری انتقالی، صدا در گوش مبتلا شدیدتر شنیده می‌شود؛ در کری عصبی، در گوش مبتلا کمتر.

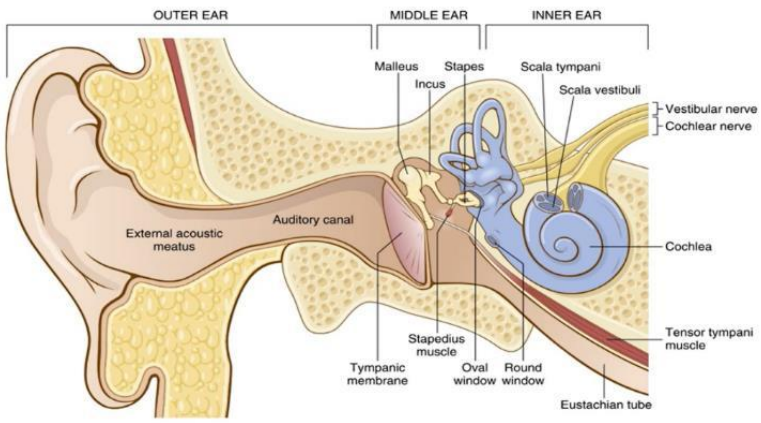
منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۷

اگر ضایعه در شاخه وستیبولار زوج هشتم باشد، بیمار سرگیجه دارد و در معاینه چشمی نیستاگموس دیده می‌شود. تست بارانی با چرخاندن صندلی در سه وضعیت سر (خم به سینه، چانه روی سینه، سر روی شانه راست) نیستاگموس افقی، دورانی و عمودی را بررسی می‌کند.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۷

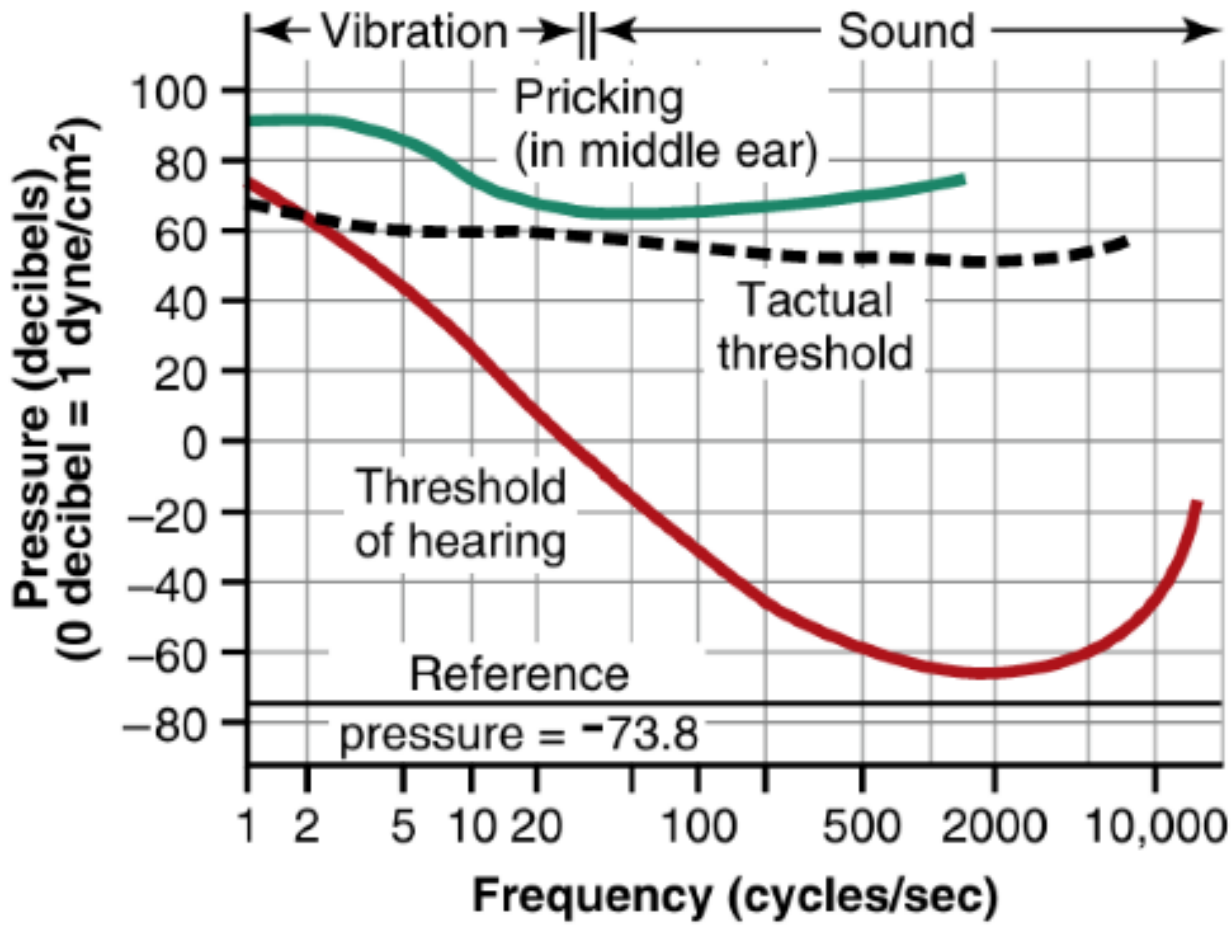
برای شاخه دهلیزی، تست کالریک و تست position به کار می‌رود. در تست کالریک، با سر ۳۰ درجه بالاتر از افق، ۵ تا ۱۰ سی‌سی آب یخ در مجرای گوش ریخته می‌شود؛ در انسان سالم و بیدار ابتدا انحراف چشم‌ها به سمت محل تحریک و سپس نیستاگموسی ایجاد می‌شود که جزء سریع آن به سمت مخالف گوش تحریک‌شده است. با آب گرم، جهت‌ها برعکس می‌شود. در تست position، بروز سرگیجه و تهوع و استفراغ دلیل ضایعه محیطی دستگاه دهلیزی است و در فرد سالم و در ضایعات مرکزی علامتی ایجاد نمی‌شود.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۷، ۸



شکل ۱۴-۶ — برش گوش راست: گوش خارجی (لاله و مجرای شنوایی)، گوش میانی (پرده صماخ و سه استخوانچه) و گوش داخلی (حلزون و سازگان دهلیزی). انسداد مجرا و آسیب پرده یا استخوانچه‌ها، همان جایگاه کری هدایتی است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۲



شکل ۱۴-۷ — منحنی آستانه شنوایی در کنار آستانه لمسی-ارتعاشی و آستانه درد. آزمون دیاپازون و اودیومتری، همان محدوده منحنی آستانه را می‌سنجند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۱۷

گایتون — دو نوع کری و آزمون شنوایی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. ۵۲, p. 642

Deafness is usually divided into two types: (1) that caused by impairment of the cochlea, the auditory nerve, or the central nervous system circuits from the ear, which is usually classified as “nerve deafness,” and (2) that caused by impairment of the physical structures of the ear that conduct sound itself to the cochlea, which is usually called “conduction deafness.”

[p. 642]

If either the cochlea or the auditory nerve is destroyed, the person becomes permanently deaf.

[p. 642]

In performing a hearing test using an audiometer, one tests about 8 to 10 frequencies covering the auditory spectrum, and the hearing loss is determined for each of these frequencies.

[p. 642]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

کری معمولا به دو نوع تقسیم می‌شود. اگر حلزون یا عصب شنوایی تخریب شود، فرد به‌طور دائمی ناشنوا می‌شود. در آزمون شنوایی با اودیومتر، حدود هشت تا ده فرکانس در گستره شنوایی آزموده می‌شود.

گایتون همین دو نوع کری را با اودیومتر و اودیوگرام توضیح می‌دهد؛ آزمایش‌های بالینی رینه و وبر در جزوه آمده‌اند.

نکته کلیدی

قاعده حفظ کردن: رینه منفی = کری هدایتی. وبر به سمت گوش مبتلا = هدایتی، به سمت گوش سالم = عصبی.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۷

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۷
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7: زوج هشتم: کری هدایتی و عصبی، رینه و وبر، و شاخه دهلیزی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۶، ۷، ۸ · گایتون فصل ۵۲، ص ۶۴۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تفاوت دو نوع کری از نظر محل ضایعه نوشته شد.
- ☐ نتیجه رینه در سه حالت مقایسه شد.
- ☐ آزمایش وبر و جهت‌گیری صدا در هر نوع کری ثبت شد.
- ☐ تست کالریک و position توصیف شد.

زوج‌های نهم تا دوازدهم: حلق، حنجره، شانه و زبان

مبحث ۸ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه معاینات نورولوژیک: ۸، ۹ · پیش‌نیاز: مبحث ۶ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 8

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

چهار زوج آخر، همان جایی هستند که معاینه با نگاه کردن شروع می‌شود: بلع، صدا، شانه و زبان. هر کدام یک علامت ساده و تکرارشدنی دارند.

اهداف یادگیری

- کارکرد زوج نهم و روش بررسی آن را بنویسید.
- در فلج یک‌طرفه واگ، قوس نرم‌کام و زبان کوچک چه رفتاری نشان می‌دهند؟
- روش معاینه زوج یازدهم را برای عضله ذوزنقه‌ای و جناغی-چنبری-پستانی توضیح دهید.
- فیبریلاسیون زبان به کدام نوع ضایعه اشاره می‌کند؟

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۶ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۶ از جلسه ۶ (مسیرهای حلق و حنجره) مرور شود.

اصطلاحات کلیدی

رفلکس gag · دیسفاژی · فلج طناب صوتی · عضله ذوزنقه‌ای · فیبریلاسیون · آتروفی زبان

منابع این مبحث: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۸، ۹ · گایتون فصل ۶۳، ص ۷۶۳

زوج نهم مسئول چشایی یک سوم خلفی زبان و حس عمومی گلو، لوزه‌ها، شیپور استاش و گوش میانی است؛ شاخه‌های حرکتی آن غدد پاروتید و عضله استیلوفارنژ را عصب می‌دهند. برای ارزیابی، دیواره خلفی حلق تحریک می‌شود و پاسخ طبیعی، انقباض عضلات حلق و رفلکس تهوع (gag) است.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۸

بخشی از این رفلکس به سلامت عصب دهم هم بستگی دارد و عصب نهم به‌ندرت تنها گرفتار می‌شود؛ در تورم، ضربه و تومور معمولا علائم درگیری اعصاب دهم و یازدهم هم وجود دارد.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۸

شاخه‌های حرکتی واگ به عضلات نرم‌کام، گلو و حنجره می‌روند و شاخه پاراسمپاتیک آن به قفسه سینه و احشای شکمی. معاینه معمول، مشاهده حرکات نرم‌کام در ادای «آه» است: در حالت طبیعی زبان کوچک در خط وسط می‌ماند و هر دو طرف نرم‌کام متقارن بالا می‌آیند. در فلج یک‌طرفه، قوس نرم‌کام در همان طرف از بین می‌رود و زبان کوچک به سمت سالم منحرف می‌شود.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۸

ضایعات یک‌طرفه واگ معمولا اختلال بلع نمی‌سازند، ولی در ضایعات دوطرفه دیسفاژی ایجاد می‌شود. ضایعه شاخه عودکننده حنجره، فلج یک‌طرفه طناب صوتی و خشونت صدا را می‌آورد.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۸

زوج یازدهم به عضلات ذوزنقه‌ای و جناغی-چنبری-پستانی عصب می‌دهد و از پنج سگمان فوقانی گردنی منشأ می‌گیرد. برای معاینه، از بیمار خواسته می‌شود در برابر فشار، شانه‌ها را بالا بیاورد؛ در صورت ضایعه، شانه در سمت گرفتار افتاده‌تر است و قدرت کمتری دارد. برای جناغی-چنبری-پستانی، در حالی که بیمار مقاومت می‌کند سرش به طرفین چرخانده می‌شود و چرخاندن سر به سمت راست، عضله سمت چپ را می‌آزماید.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۸

زوج دوازدهم به عضلات زبان می‌رود و مسئول حرکات آن است. با بیرون آوردن زبان، تقارن، حرکت و قوام آن بررسی می‌شود؛ در ضایعه یک‌طرفه نورون حرکتی تحتانی، زبان در همان سمت آتروفی می‌شود و به سمت ضایعه منحرف می‌گردد. فیبریلاسیون (حرکات خودبه‌خودی کرمی‌شکل زیر مخاط) در مراحل ابتدایی بیشتر در کناره‌ها دیده می‌شود و ضایعه نورون حرکتی تحتانی را مطرح می‌کند.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۹

گایتون — بلع: مرحله حلقی و نقش نرم‌کام

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. ۶۳, pp. 763–764

The pharynx is converted for only a few seconds at a time into a tract for propulsion of food.
[p. 763]

The soft palate is pulled upward to close the posterior nares, to prevent reflux of food into the nasal cavities.
[p. 764]

The palatopharyngeal folds on each side of the pharynx are pulled medially to approximate each other.
[p. 764]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

حلق، هر بار فقط چند ثانیه به مجرای پیش‌برنده غذا تبدیل می‌شود. نرم‌کام به بالا کشیده می‌شود تا راه بینی بسته شود و غذا به حفره‌های بینی برنگردد. چین‌های پالاتوفارنژ دو طرف حلق نیز به سمت داخل نزدیک می‌شوند.

همین حرکات نرم‌کام و حلق است که در معاینه زوج‌های نهم و دهم با ادای «آه» دیده می‌شود.

نکته کلیدی

قاعده حفظ کردن: نهم = gag و چشایی یک سوم خلفی؛ دهم = نرم‌کام و حنجره؛ یازدهم = شانه؛ دوازدهم = زبان به سمت ضایعه.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۸، ۹

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۸، ۹

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8: زوج‌های نهم تا دوازدهم: حلق، حنجره، شانه و زبان

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۸، ۹ · گایتون فصل ۶۳، ص ۷۶۳–۷۶۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ کارکرد و روش بررسی زوج نهم نوشته شد.
- ☐ رفتار نرم‌کام و زبان کوچک در فلج یک‌طرفه واگ ثبت شد.
- ☐ روش معاینه زوج یازدهم برای دو عضله توضیح داده شد.
- ☐ فیبریلاسیون و آتروفی زبان تفسیر شد.

سیستم حسی: حس‌های اولیه و الگوی ضایعه

مبحث ۹ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه معاینات نورولوژیک: ۹، ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 9

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

معاینه حسی بیش از هر بخش دیگری به همکاری بیمار وابسته است و بیش از هر بخش دیگری می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ اما با رعایت ترتیب، الگوی ضایعه را به‌خوبی نشان می‌دهد.

اهداف یادگیری

- پنج حس اولیه را فهرست کنید و روش آزمون هر یک را بنویسید.
- بگویید معاینه حسی از کجا به کجا و چرا باید مقایسه‌ای باشد.
- الگوی ضایعه نخاعی کامل را از سطح ضایعه به پایین توضیح دهید.
- در سندرم براون-سکارد، هر حس در کدام سمت مختل می‌شود؟

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۰ همین جلسه، ادامه همین معاینه در سطح قشر است.

اصطلاحات کلیدی

حس اولیه · حس عمقی · ارتعاش · دیاپازون · سندرم براون-سکارد · دستکش و جوراب

منابع این مبحث: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۹، ۱۰ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۳ و ۵۸۲

معاینه حسی به همکاری بیمار بستگی زیادی دارد: در بیمار با اختلال سطح هوشیاری، دامنس یا آفازی پاسخ‌ها غیرقابل اعتماد است و در بیمار مضطرب یا با آستانه پایین هم پاسخ‌ها مطمئن نیست. لازم نیست بیمار لباس‌هایش را درآورد، ولی در اندام تحتانی نواحی زیر زانو و در اندام فوقانی نواحی زیر آرنج باید لخت باشد.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۹

معاینه دو قسمت دارد: حس‌های اولیه و حس‌های کورتیکال. حس‌های اولیه شامل درد، لمس سطحی، حرارت، ارتعاش و وضعیت مفصل است.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۹

۱. حس لمس سطحی: مالیدن پنبه یا قلم‌مو.

۲. حس گرما و سرما: لوله آب گرم و سرد.

۳. حس درد: سنجاق ته‌گرد و نیشگون گرفتن.

۴. حس عمقی و درک موقعیت فضایی اندام‌ها: حرکت دادن انگشتان در جهات مختلف بدون نگاه بیمار و پرسش از موقعیت آن‌ها.

۵. حس ارتعاش: دیاپازون روی برجستگی‌های استخوانی.

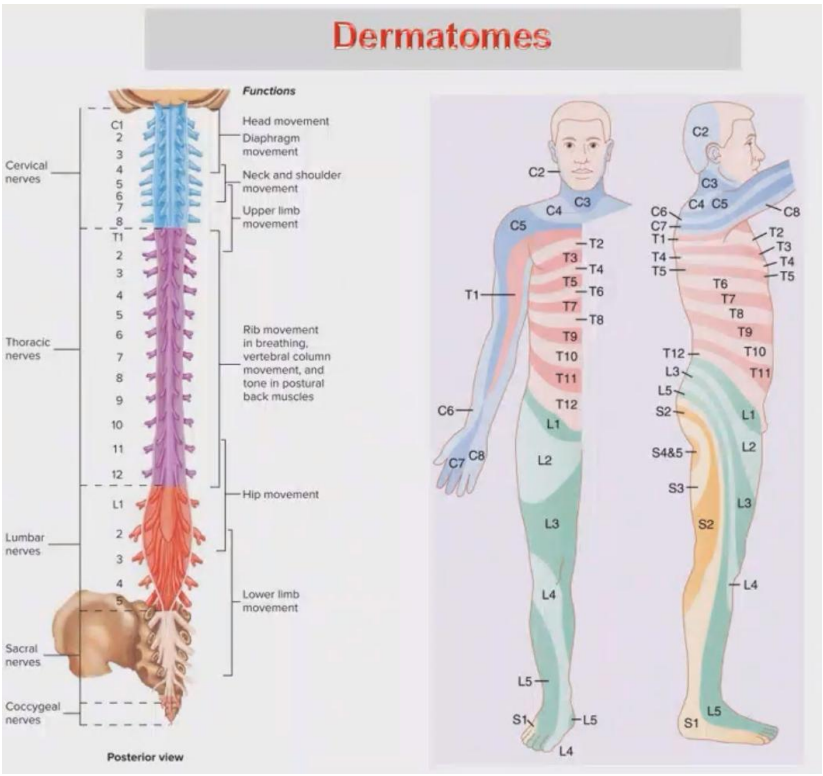
منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۹

معاینه باید با مقایسه دو قسمت مشابه راست و چپ و از پروکسیمال به دیستال انجام شود. در آسیب نخاعی، از سطح معینی پایین‌تر که زیر محل ضایعه است، حس گرما، سرما، درد و سایر حس‌ها مختل‌اند و بالای آن سطح معاینه طبیعی است.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۹

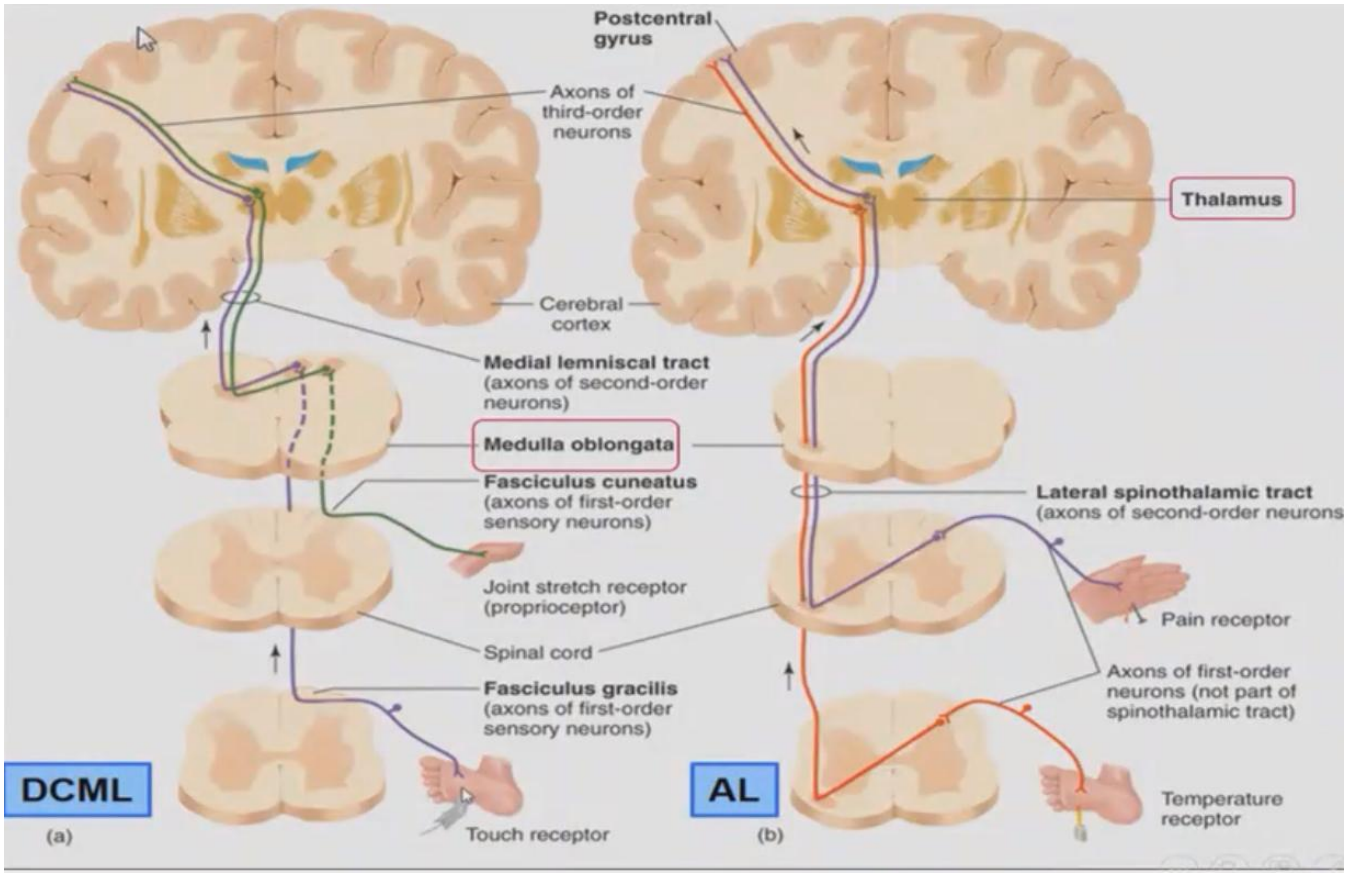
در سندرم براون-سکارد، ضایعه در نیمی از نخاع است؛ در نتیجه حس درد و حرارت در سمت مخالف ضایعه و حس عمقی، لمس سطحی و ارتعاش در همان سمت ضایعه مختل می‌شود. در نوروپاتی‌های دیابتی و دارویی، ضایعه حسی به شکل دستکش و جوراب بروز می‌کند و بیشتر حس درد، حرارت و لمس را گرفتار می‌سازد؛ بیمار از گزگز و مورمور شکایت دارد.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۹، ۱۰



شکل ۱۴-۸ — نقشه درماتوم‌ها: توزیع سگمان‌های گردنی، سینه‌ای، کمری و خاجی روی پوست، از جمله S5 در ناحیه مقعدی و L5 در پاشنه. مرزهای مجاور هم‌پوشانی دارند و همین، تفسیر «سطح» حسی را کمی تقریبی می‌کند.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۲



شکل ۱۴-۹ — دو مسیر حسی در یک تصویر: ستون خلفی-لمنیسکوس داخلی و اسپاینوتالامیک جانبی، از گیرنده تا قشر. تفکیک «حس عمقی و ارتعاش» از «درد و حرارت» در معاینه، بر همین دو مسیر استوار است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۳۱

گایتون — دو مسیر صعودی حسی و درماتوم

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. ۴۷, pp. 573 و 582

However, from the entry point into the cord and then to the brain, the sensory signals are carried through one of two alternative sensory pathways: (1) the dorsal column–medial lemniscal system or (2) the anterolateral system.
[p. 573]

These differences immediately characterize the types of sensory information that can be transmitted by the two systems.
[p. 573]

Each spinal nerve innervates a “segmental field” of the skin called a dermatome.
[p. 582]

They are shown in the figure as if there were distinct borders between the adjacent dermatomes, which is far from true because much overlap exists from segment to segment.
[p. 582]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

از محل ورود به نخاع تا مغز، پیام‌های حسی از یکی از دو مسیر صعودی جایگزین می‌روند و همین تفاوت‌ها نوع اطلاعاتی را که هر سیستم می‌تواند منتقل کند مشخص می‌کند. هر عصب نخاعی یک «میدان سگمنتال» از پوست به نام درماتوم عصب‌دهی می‌کند؛ مرزهای درماتوم‌ها در شکل صریح کشیده شده‌اند، در حالی که هم‌پوشانی زیادی بین سگمان‌های مجاور وجود دارد.

این دو جمله، پایه همان تفکیک بالینی «حس عمقی/ارتعاش» از «درد/حرارت» در معاینه است که در سندرم براون-سکارد دیده می‌شود.

نکته کلیدی

قاعده حفظ کردن: ستون خلفی = لمس دقیق، ارتعاش و وضعیت مفصل (همان سمت)؛ مسیر آنترولترال = درد و حرارت (سمت مقابل).

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۹، ۱۰

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۹، ۱۰
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 9: سیستم حسی: حس‌های اولیه و الگوی ضایعه

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۹، ۱۰ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۳ و ۵۸۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ پنج حس اولیه و روش آزمون هر یک نوشته شد.
- ☐ قاعده مقایسه راست و چپ و ترتیب پروکسیمال به دیستال ثبت شد.
- ☐ الگوی ضایعه نخاعی کامل توضیح داده شد.
- ☐ سندرم براون-سکارد و الگوی دستکش-جوراب مقایسه شدند.

حس‌های کورتیکال: تمیز دو نقطه، استریوگنوزی و انکار تحریک

مبحث ۱۰ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه معاینات نورولوژیک: ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۹ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 10

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

شش آزمون که همه در کورتکس پاریتال داوری می‌شوند؛ اگر لمس و درد سالم باشد و این‌ها مختل، ضایعه بالاتر از نخاع است.

اهداف یادگیری

- شش حس کورتیکال را فهرست کنید.
- حساسیت تمیز دو نقطه در لب و انگشتان را با تنه مقایسه کنید.
- در ضایعه لوب پاریتال، پاسخ بیمار به تحریک دوگانه همزمان چیست؟
- بگویید چرا ارزیابی حس‌های کورتیکال به سالم بودن لمس و درد مشروط است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۸ از جلسه ۱۰ (نواحی ارتباطی پاریتال) مرور شود.

اصطلاحات کلیدی

تمیز دو نقطه · استریوگنوزی · تحریک دوگانه همزمان · گرافستزی · بارستزی · جای‌شناسی لمس

منابع این مبحث: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۰ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۵

مرکز درک حس‌های سوماتیک، کورتکس پاریتال است و ارزیابی این حس‌ها تنها وقتی امکان‌پذیر است که حس لمس و درد سالم باشد. شش حس در این بخش آزموده می‌شوند.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۰

۱. تمیز دو نقطه تحریک‌شده همزمان (two point discrimination): با پرگار و چشم بسته؛ حساسیت در لب‌ها و انگشتان ۴ تا ۵ میلی‌متر و در تنه ۳ تا ۴ سانتی‌متر است.

۲. استریوگنوزی: تشخیص ماهیت اشیاء (کلید، سکه، چاقو) با چشم بسته.

۳. تمیز تحریک دوگانه همزمان: تحریک دو نقطه متشابه با دو تکه پنبه؛ در ضایعه لوب پاریتال بیمار فقط یک تحریک را حس می‌کند.

۴. گرافستزی: تشخیص اعدادی که با مداد نوک‌تیز روی کف دست نوشته می‌شود.

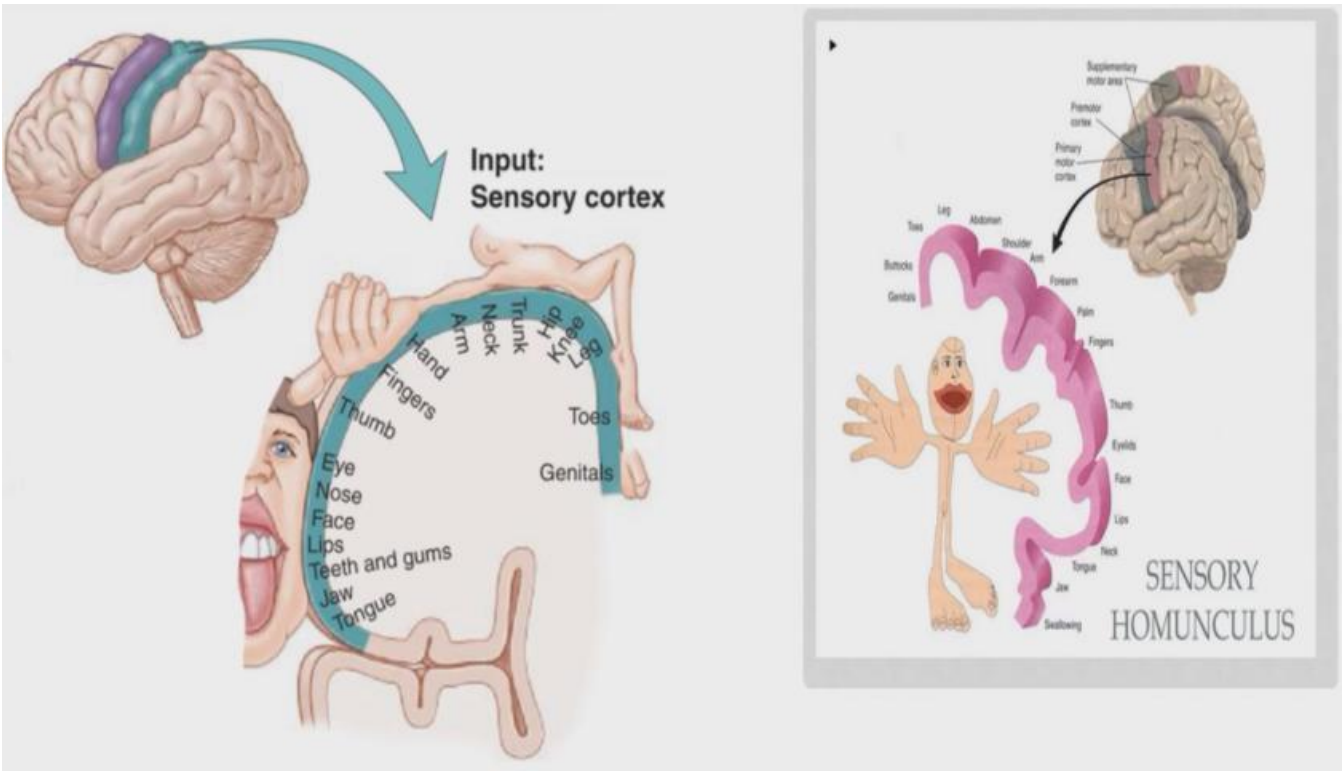
۵. بارستزی: تشخیص سنگین‌تر بودن دو وزنه با اختلاف ۱ تا ۳ گرم.

۶. جای‌شناسی لمس (tactile localization): تعیین محل تحریک؛ فرد طبیعی با اختلاف ۲ تا ۳ سانتی‌متر محل را تشخیص می‌دهد.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۰

این شش آزمون، همان چیزی است که در جلسه ۱۰ «نواحی ارتباطی» نامیده شد: قشر پاریتال، حس خام را به «معنا» تبدیل می‌کند. به همین دلیل اختلال در این آزمون‌ها با وجود سالم بودن مسیرهای حسی اولیه، ضایعه قشری را مطرح می‌کند.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۰



شکل ۱۴-۱۰ — از پوست تا نقشه قشر: ورودی حسی از تالاموس به قشر اولیه حسی می‌رسد و روی آن به شکل «آدمک حسی» بازنمایی می‌شود؛ دست و صورت سهم نامتناسبی دارند. همین نامتناسبی، توضیح‌دهنده حساسیت چند میلی‌متری لب و انگشت است.

منبع: جزوه مهر ۱۴۰۴، ص ۵

گایتون — جایگاه قشر حسی و تفسیر بالاتر

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. ۴۷, pp. 574–575

In general, sensory signals from all modalities of sensation terminate in the cerebral cortex immediately posterior to the central fissure.
[p. 575]

But the posterior half of the parietal lobe provides still higher levels of interpretation.
[p. 575]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

به‌طور کلی، پیام‌های حسی همه گونه‌ها در قشر مغز، درست عقب شیار مرکزی پایان می‌یابند؛ اما نیمه خلفی لوب پاریتال سطح بالاتری از تفسیر را فراهم می‌کند.

همین «سطح بالاتر تفسیر» است که آزمون‌های استریوگنوزی و تمیز دو نقطه آن را می‌سنجند.

نکته کلیدی

قاعده حفظ کردن: اگر لمس و درد سالم باشد و این شش آزمون مختل، ضایعه قشری است نه محیطی.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۰

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۰ HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 10: حس‌های کورتیکال: تمیز دو نقطه، استریوگنوزی و انکار تحریک

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۰ · گایتون فصل ۴۷، ص ۵۷۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ شش حس کورتیکال فهرست شد.
- ☐ حساسیت دو نقطه در نقاط مختلف بدن مقایسه شد.
- ☐ پاسخ به تحریک دوگانه در ضایعه پاریتال نوشته شد.
- ☐ شرط سالم بودن لمس و درد ثبت شد.

سیستم حرکتی: تون، حجم عضله و آتروفی

مبحث ۱۱ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه معاینات نورولوژیک: ۱۰، ۱۱ · پیش‌نیاز: مبحث ۹ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 11

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

پیش از آزمودن قدرت، باید دید عضله چه شکلی است و در برابر حرکت غیرفعال چه مقاومتی می‌گذارد؛ همین دو نگاه، ضایعه مرکزی را از محیطی جدا می‌کند.

اهداف یادگیری

- اختلال سیستم حرکتی می‌تواند در چه سطح‌هایی رخ دهد؟
- تون عضله را تعریف کنید و روش بررسی آن را بنویسید.
- هیپرتونی اسپاستیک و هیپوتونی را به بیماری‌هایشان نسبت دهید.
- تحلیل‌رفتگی و هیپرتروفی و فاسیکولاسیون را تفسیر کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱ از جلسه ۷ (واحد حرکتی و دوک عضلانی) مرور شود.

اصطلاحات کلیدی

تون عضله · هیپرتونی اسپاستیک · هیپوتونی · آتروفی · هیپرتروفی · فاسیکولاسیون · گیلن-باره

منابع این مبحث: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۰، ۱۱ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۶۰ و ۶۷۳

اختلال سیستم حرکتی ممکن است در هر سطحی رخ دهد: عضله، اتصال عصب به عضله، اعصاب محیطی یا سیستم اعصاب مرکزی. معاینه دقیق، محل این اختلال را مشخص می‌کند و در آن تون، قدرت و حجم عضلات و همچنین سرعت حرکات و حرکات غیرطبیعی ارزیابی می‌شوند.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۰

در ابتدا با نگاه به عضلات، حجم، تحلیل‌رفتگی یا هیپرتروفی، تغییر شکل اندام‌ها و حرکات غیرطبیعی مانند فاسیکولاسیون بررسی می‌شود.

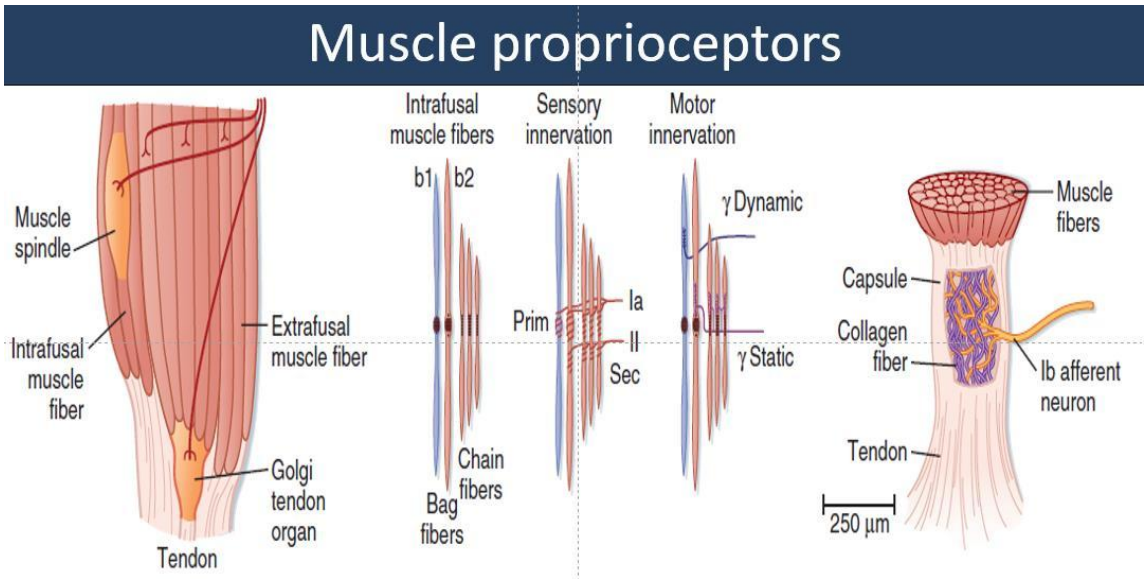
منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۰

تون عضله، مقاومت عضله در برابر حرکات غیرفعال است. برای تعیین آن، اندام‌ها از مفاصل آرنج، مچ دست، زانو، مچ پا و گردن در محدوده کامل فلکسیون و اکستانسیون حرکت داده می‌شوند و میزان سفتی یا شلی حس‌شده، تون آن اندام را نشان می‌دهد. بیمار در این آزمون باید کاملا در حالت استراحت باشد.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۰

در بیماری‌های سیستم اعصاب مرکزی، هیپرتونی اسپاستیک دیده می‌شود؛ در بیماری‌های عضلانی، نوروپاتی‌ها، کم‌کاری تیروئید و سندرم گیلن-باره، هیپوتونی. این تفکیک، اولین گام جداسازی ضایعه مرکزی از محیطی است.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۱



شکل ۱۴-۱۱ — گیرنده‌های حس عمقی عضله در یک شکل: دوک عضلانی با لیف درون‌دوکی و پایانه‌های اولیه (Ia) و ثانویه (II)، عصب‌دهی گاما به دو انتهای آن، و اندام وتری گلژی با لیف Ib در محل اتصال عضله به وتر. دوک، حس‌گر طول عضله است و همان چیزی است که تون را می‌سازد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۸

گایتون — تون پایه و اسپاستیسیتی پس از سکته

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. ۵۵, pp. 660 و 673

The purpose is to determine how much background excitation, or “tone,” the brain is sending to the spinal cord.
[p. 660]

This spasm results mainly from damage to accessory pathways from the nonpyramidal portions of the motor cortex.
[p. 673]

This is the spasticity that normally accompanies a “stroke” in a human being.
[p. 673]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

هدف از گرفتن رفلکس‌های کششی، تعیین میزان تحریک زمینه‌ای یا «تون» است که مغز به نخاع می‌فرستد. اسپاسم (اسپاستیسیتی) بیشتر از آسیب مسیرهای فرعی بخش غیرهرمی قشر حرکتی می‌آید و همان اسپاستیسیتی است که معمولا همراه سکته در انسان دیده می‌شود.

همین دو جمله، تفسیر بالینی تون و اسپاستیسیتی در جزوه را پشتیبانی می‌کند.

نکته کلیدی

قاعده حفظ کردن: اسپاستیسیتی = ضایعه مرکزی؛ هیپوتونی + آتروفی + فاسیکولاسیون = ضایعه نورون حرکتی تحتانی.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۱

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۰ HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 11: سیستم حرکتی: تون، حجم عضله و آتروفی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۰، ۱۱ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۶۰ و ۶۷۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سطوح ممکن اختلال حرکتی فهرست شد.
- ☐ تعریف و روش بررسی تون نوشته شد.
- ☐ هیپرتونی و هیپوتونی به بیماری‌هایشان نسبت داده شد.
- ☐ تفسیر آتروفی و فاسیکولاسیون ثبت شد.

قدرت عضلانی: آزمون اندام‌ها و نمره صفر تا پنج

مبحث ۱۲ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه معاینات نورولوژیک: ۱۱، ۱۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 12

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

قدرت را نمی‌شود «تقریبا» ثبت کرد؛ شش آزمون در اندام فوقانی و چهار آزمون در اندام تحتانی، هر کدام یک گروه عضلانی را می‌سنجند و نمره نهایی باید عدد باشد.

اهداف یادگیری

- شماره آزمون‌های قدرت در اندام فوقانی و تحتانی را فهرست کنید.
- الگوی ضعف همی‌پارزی و ضعف دیستال را مقایسه کنید.
- نمره‌های صفر تا پنج را تعریف کنید.
- بگویید در کدام آزمون‌ها میوپاتی و میاستنی گریوز خود را نشان می‌دهند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۲ از جلسه ۷ (قشر حرکتی و مسیر کورتیکواسپاینال) مرور شود.

اصطلاحات کلیدی

همی‌پارزی · آبداکسیون و آداکسیون شانه · فلکسیون و اکستانسیون · دورسی‌فلکسیون · نمره صفر تا پنج

منابع این مبحث: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۱، ۱۲ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۲–۶۷۳

برای بررسی قدرت، گروه‌های عضلانی از یک طرف به طرف دیگر و از پروکسیمال به دیستال معاینه می‌شوند. ضعف در یک نیمه بدن همی‌پارزی را مطرح می‌کند و ضعف عضلات دیستال بیشتر پروسه نوروپاتی را.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۱

آزمون‌های اندام فوقانی: آبداکسیون شانه (دور کردن بازوها از تنه و نگه داشتن افقی در برابر فشار)، آداکسیون شانه (چسباندن بازوها به تنه و تلاش معاینه‌کننده برای دور کردن آن‌ها)، اکستانسیون آرنج، فلکسیون آرنج، و قدرت باز کردن و خم کردن مچ و انگشتان به‌همراه دور کردن انگشتان. در بیشتر میوپاتی‌ها و میاستنی گریوز، آزمون آبداکسیون شانه مختل است.

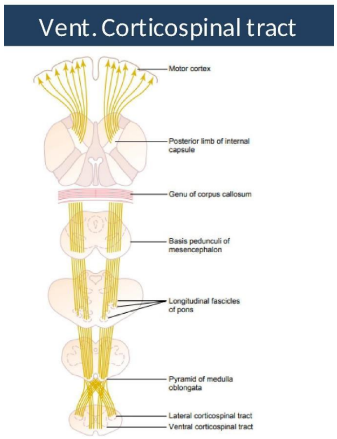
منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۱

آزمون‌های اندام تحتانی در حالی که بیمار به پشت خوابیده است: فلکسیون هیپ، اکستانسیون هیپ، اکستانسیون کف پا و دورسی‌فلکسیون کف پا؛ هر کدام در برابر مقاومت معاینه‌کننده و در جهت مشخص انجام می‌شود.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۱

درجه‌بندی قدرت: صفر فلج کامل و فقدان هر حرکت؛ یک فقط انقباض ضعیف در عضله؛ دو حرکت اندام در سطح افقی و با حذف نیروی جاذبه؛ سه حرکت در برابر جاذبه ولی نه در برابر مقاومت؛ چهار حرکت در برابر جاذبه و مقاومت، اما مغلوب شدن با فشار معاینه‌کننده؛ پنج قدرت کامل و مغلوب نشدن در برابر فشار.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۱، ۱۲



شکل ۱۴-۱۲ — مسیر کورتیکواسپاینال: عبور از کپسول داخلی، پایک مغزی، رشته‌های طولی پل و هرم بصل‌النخاع، و ادامه به شاخ قدامی نخاع. ضایعه در هر نقطه این مسیر، الگوی ضعف و درجه قدرت را تعیین می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۲)، ص ۱۷

گایتون — ضایعه قشر حرکتی و مسیر هرمی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. ۵۵, pp. 672–673

This does not mean that the hand and finger muscles themselves cannot contract; rather, the ability to control the fine movements is gone.

[p. 673]

From these observations, one can conclude that the area pyramidalis is essential for voluntary initiation of finely controlled movements, especially of the hands and fingers.

[p. 673]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

این به آن معنا نیست که عضلات دست و انگشتان نمی‌توانند منقبض شوند؛ بلکه توانایی کنترل حرکات ظریف از دست رفته است. از این مشاهدات نتیجه می‌شود که ناحیه هرمی برای آغاز ارادی حرکات ظریف ضروری است.

همین تفکیک، پشت نمره ۴ و ۵ در درجه‌بندی قدرت است: انقباض هست، کنترل نیست.

نکته کلیدی

قاعده حفظ کردن: صفر تا دو = بی‌حرکت یا حرکت بدون جاذبه؛ سه = در برابر جاذبه؛ چهار = در برابر مقاومت ولی مغلوب؛ پنج = کامل.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۲

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۲ HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 12: قدرت عضلانی: آزمون اندام‌ها و نمره صفر تا پنج

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۱، ۱۲ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۲–۶۷۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ آزمون‌های اندام فوقانی فهرست شد.
- ☐ آزمون‌های اندام تحتانی و جهت هر حرکت نوشته شد.
- ☐ همی‌پارزی و ضعف دیستال مقایسه شدند.
- ☐ درجه‌بندی صفر تا پنج تعریف شد.

رفلکس‌های وتری: شش رفلکس، مرکز نخاعی و درجه‌بندی

مبحث ۱۳ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه معاینات نورولوژیک: ۱۲، ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 13

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

شش رفلکس، شش مرکز نخاعی و یک مقیاس پنج‌درجه‌ای؛ این مبحث بیشتر از هر مبحث دیگری در امتحان پرسیده می‌شود و بیشتر از هر مبحثی با جزئیات اجرا می‌شود.

اهداف یادگیری

- شش رفلکس وتری و مرکز نخاعی هر یک را فهرست کنید.
- روش گرفتن رفلکس زانو و آشیل را بنویسید.
- مقیاس صفر تا چهار را تعریف کنید.
- مانور یندرسیک را توضیح دهید و بگویید کی به کار می‌رود.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۲ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۹ از جلسه ۷ (رفلکس کشش و دوک عضلانی) مرور شود.

اصطلاحات کلیدی

رفلکس دو سر و سه سر بازویی · رفلکس رادیال · رفلکس زانو و آشیل · مانور یندرسیک · هیپررفلکسی · MSR · DTR

منابع این مبحث: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۲، ۱۳ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۶۰

رفلکس‌های وتری عمقی (DTR) یا رفلکس‌های کششی عضلات (MSR)، پاسخ گروه‌های عضلانی به کشش سریع‌اند و نخاعی هستند. بیمار باید در وضعیت استراحت باشد و از تست آگاه شود؛ رفلکس با یک یا حداکثر دو ضربه مناسب گرفته می‌شود و دو طرف با هم مقایسه می‌شوند.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۲

۱ دو سر بازویی: انگشت معاینه‌کننده در زاویه داخلی آرنج روی تاندون؛ پاسخ، خم شدن ساعد؛ مرکز C5 و C6؛ عصب موسکولوکوتانه.

۲ سه سر بازویی: ضربه به پشت آرنج در بخش پایین بازو؛ پاسخ، باز شدن مفصل آرنج؛ مرکز C7 و C8؛ عصب رادیال.

۳ رفلکس رادیال: ضربه به بخش خارجی مچ در انتهای رادیوس؛ پاسخ، پرش مچ به بالا و کمی خارج؛ مرکز C5 و C6؛ عصب رادیال.

۴ خم‌کننده انگشتان: با انگشتان نیمه‌خمیده، ضربه به کف دست؛ پاسخ، خم شدن انگشتان؛ مرکز C7، C8 و T1؛ عصب مدیان و کوبیتال.

۵ رفلکس زانو: ضربه به ناحیه زیر کشکک؛ پاسخ، پرش ملایم ساق به جلو؛ مرکز L3 و L4.

۶ رفلکس آشیل: ضربه به تاندون آشیل؛ پاسخ، فلکسیون پا؛ مرکز S1، L5 و S2؛ عصب سیاتیک.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۲

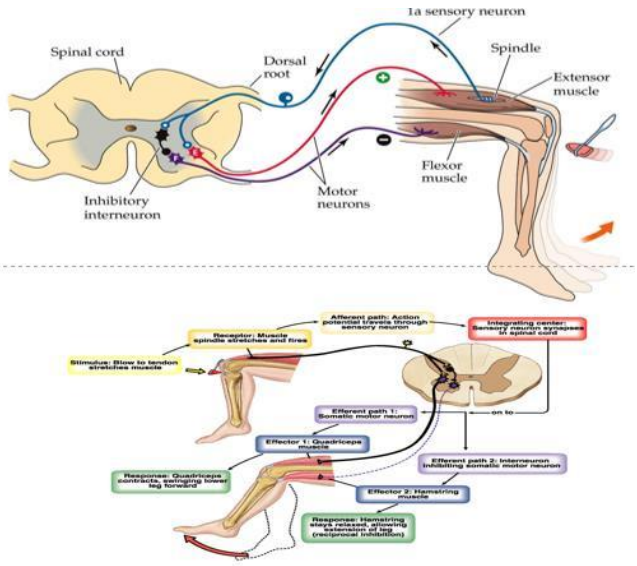
درجه‌بندی: صفر یعنی هیچ پاسخی؛ یک یعنی رفلکس کاهش‌یافته؛ دو یعنی پاسخ طبیعی؛ سه یعنی رفلکس تشدیدیافته؛ چهار یعنی تشدیدیافته همراه کلونوس.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۳

اگر رفلکس‌ها پاسخ ندهند، از مانور یندرسیک (reinforcement) استفاده می‌شود: بیمار انگشتان دو دست خود را درهم قفل می‌کند و به طرفین می‌کشد و در همان حال رفلکس‌ها ارزیابی می‌شوند. کاهش غیرقرینه یک رفلکس در مونونوروپاتی، رادیکولوپاتی یا پلکسوپاتی دیده می‌شود؛ فقدان یا کاهش دوطرفه DTR در بخش دیستال اندام‌ها، نوروپاتی محیطی را مطرح می‌کند؛ و هیپررفلکسی در بیماری‌های نورون حرکتی فوقانی همراه افزایش تون است. عدم تقارن رفلکس‌ها اهمیت بالینی بیشتری دارد.

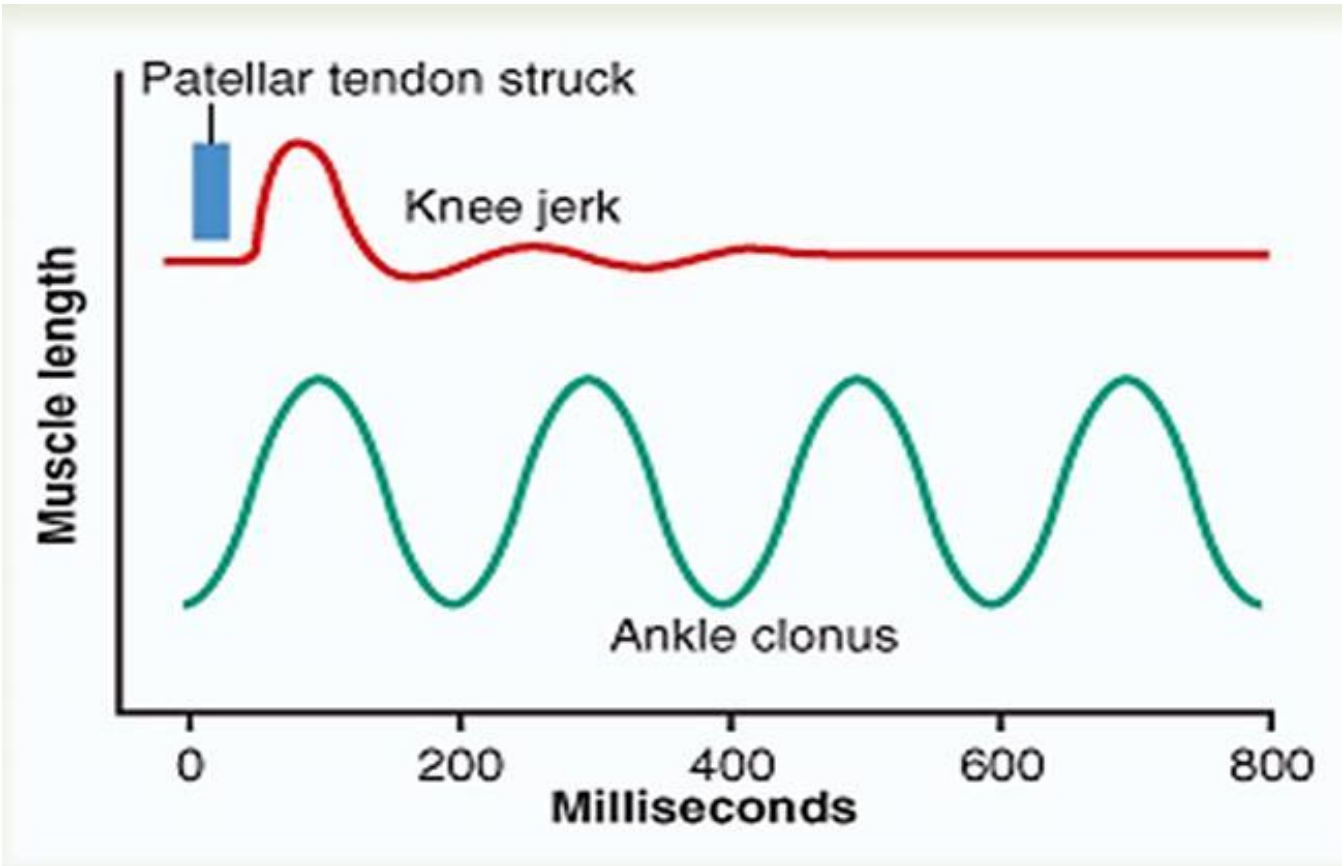
منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۳

- Simplest reflex in a myotactic unit:
  - Monosynaptic stretch reflex
  - e.g. Knee jerk reflex
- Tap patellar tendon:
  - Activate muscle spindle stretch receptors
  - Send AP to spinal cord
  - Synapses directly on motor neuron that controls contraction of quadriceps (monosynaptic)
  - Also produces reciprocal relaxation of hamstring (polysynaptic)



شکل ۱۴-۱۳ — رفلکس زانو از دوک تا نورون حرکتی: مدار ساده واحد میوتاتیک، مسیر لیف حسی از دوک چهارسر ران به نخاع و بازگشت آن به همان عضله، و مهار متقابل همسترینگ در همان ضربه تاندون کشکک.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۳



شکل ۱۴-۱۴ — دو ثبت در یک شکل: پاسخ چهارسر ران به ضربه تاندون (رفلکس زانو) و نوسان طول عضله در کلونوس مچ پا بر حسب میلی‌ثانیه. کلونوس همان درجه چهار مقیاس رفلکس است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (پارت ۱)، ص ۱۵

گایتون — رفلکس زانو و کاربرد بالینی آن

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. ۵۵, p. 660

Clinically, a method used to determine the sensitivity of the stretch reflexes is to elicit the knee jerk and other muscle jerks.
[p. 660]

The muscle jerks are used by neurologists to assess the degree of facilitation of spinal cord centers.
[p. 660]

Conversely, if the facilitatory impulses are depressed or abrogated, the muscle jerks are considerably weakened or absent.
[p. 660]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

روش بالینی تعیین حساسیت رفلکس‌های کششی، گرفتن رفلکس زانو و سایر پرش‌های عضلانی است. متخصصان مغز و اعصاب از این پرش‌ها برای سنجش میزان تسهیل مراکز نخاعی استفاده می‌کنند. در مقابل، اگر پیام‌های تسهیلی کاهش یابند یا از بین بروند، پرش‌های عضلانی به‌طور چشمگیری ضعیف یا غایب می‌شوند.

همین سه جمله، منطق درجه‌بندی صفر تا چهار در جزوه را توضیح می‌دهد.

نکته کلیدی

قاعده حفظ کردن مراکز: دو سر و رادیال = C5–C6؛ سه سر = C7–C8؛ زانو = L3–L4؛ آشیل = S1–S2.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۲

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۲، ۱۳ HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 13: رفلکس‌های وتری: شش رفلکس، مرکز نخاعی و درجه‌بندی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۲، ۱۳ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۶۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ شش رفلکس با مرکز نخاعی و عصب نوشته شد.
- ☐ روش گرفتن رفلکس زانو و آشیل ثبت شد.
- ☐ مقیاس صفر تا چهار تعریف شد.
- ☐ مانور یندرسیک و تفسیر کاهش یا تشدید رفلکس توضیح داده شد.

رفلکس‌های سطحی و پوستی: شکمی، کرماستر و علامت بابینسکی

شناسنامه آموزشی — مبحث 14

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

سه رفلکس پوستی و یک علامت که همه دانشجوها حفظاند ولی کمتر کسی می‌داند چرا مثبت می‌شود: بابینسکی.

اهداف یادگیری

- رفلکس‌های پوستی شکمی را نام ببرید و مرکز هر یک را بنویسید.
- چرا رفلکس شکمی به سالم بودن مسیر کورتیکواسپاینال هم بستگی دارد؟
- روش گرفتن رفلکس کرماستر و مرکز نخاعی آن را بنویسید.
- علامت بابینسکی را توصیف کنید و بگویید در چه کسانی ارزش تشخیصی ندارد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۳ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۴ از جلسه ۷ (مسیر کورتیکواسپاینال) مرور شود.

اصطلاحات کلیدی

رفلکس شکمی فوقانی، میانی و تحتانی · رفلکس کرماستر · علامت بابینسکی · مسیر پیرامیدال

منابع این مبحث: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۳ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۳

رفلکس‌های پوستی شکمی شامل فوقانی، میانی و تحتانی هستند. با جسمی نسبتا تیز، موازی لبه دنده‌های تحتانی، سپس به‌صورت افقی در طرفین ناف و در پایان در بخش‌های پایینی، پوست شکم تحریک می‌شود و پاسخ، جمع شدن پوست است.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۳

این رفلکس‌ها علاوه بر یک قوس نخاعی، به سلامت راه‌های کورتیکواسپاینال هم بستگی دارند؛ بنابراین در ضایعات این راه‌ها، هر سه رفلکس شکمی همان طرف از بین می‌روند. در ضایعات قوس نخاعی، فقط رفلکس همان قوس از بین می‌رود و دو رفلکس دیگر باقی می‌مانند. مرکز رفلکس فوقانی T6 تا T9، میانی T9 تا T11 و تحتانی T11 تا L1 است.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۳

رفلکس کرماستر ارتباط نزدیکی با رفلکس‌های شکمی دارد: تحریک امتداد سطح داخلی بخش فوقانی ران با جسم نوک‌تیز، انقباض عضله کرماستر و بالا رفتن بیضه را می‌آورد؛ مرکز نخاعی آن L1 و L2 است.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۳

رفلکس کف پایی: نوک کلید با فشار متوسط از کنار خارجی کف پا تا زیر شست کشیده می‌شود. پاسخ طبیعی، خم شدن شست و انگشتان دیگر به سمت کف پا است؛ خم شدن شست به سمت بالا و باز شدن انگشتان، علامت بابینسکی است و نشانه ضایعه در مسیر پیرامیدال و نورون‌های حرکتی فوقانی. در افراد خواب و در کودکان زیر دو سال، این علامت ارزش تشخیصی ندارد.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۳

گایتون — اسپاستیسیتی و راه‌های فرعی قشر حرکتی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. ۵۵, p. 673

Most lesions of the motor cortex, especially those caused by a stroke, involve not only the primary motor cortex but also adjacent parts of the brain such as the basal ganglia.
[p. 673]

These pathways normally inhibit the vestibular and reticular brain stem motor nuclei.
[p. 673]

When these nuclei cease their state of inhibition (i.e., are “disinhibited”), they become spontaneously active and cause excessive spastic tone in the involved muscles, as we discuss more fully later in the chapter.
[p. 673]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

بیشتر ضایعات قشر حرکتی، به‌ویژه در سکته، تنها قشر حرکتی اولیه را درگیر نمی‌کنند بلکه بخش‌های مجاور مغز را هم گرفتار می‌سازند. این مسیرها به‌طور طبیعی هسته‌های حرکتی دهلیزی و مشبک ساقه مغز را مهار می‌کنند؛ وقتی این هسته‌ها از مهار خارج می‌شوند، خودبه‌خود فعال می‌شوند و تون اسپاستیک بیش‌ازحد می‌سازند.

گایتون در این بخش نام علامت بابینسکی را نمی‌آورد؛ آنچه می‌آورد، همان فیزیولوژی مهار و بی‌مهارشدن مسیرهای نزولی پس از ضایعه قشر حرکتی است که پایه تفسیر این علامت است.

نکته کلیدی

قاعده حفظ کردن: بابینسکی مثبت = ضایعه نورون حرکتی فوقانی؛ در خواب و زیر دو سال طبیعی است.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۳

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۳ HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 14: رفلکس‌های سطحی و پوستی: شکمی، کرماستر و علامت بابینسکی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۳ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۷۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ سه رفلکس شکمی و مرکز هر یک نوشته شد.
- ☐ وابستگی رفلکس شکمی به مسیر کورتیکواسپاینال توضیح داده شد.
- ☐ رفلکس کرماستر و مرکز آن ثبت شد.
- ☐ علامت بابینسکی و موارد بی‌ارزش بودن آن نوشته شد.

معاینه مخچه‌ای: آتاکسی، دیس‌دیادوکوکینزی و لرزش

مبحث ۱۵ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه معاینات نورولوژیک: ۱۳، ۱۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 15

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

چهار جزء سندرم مخچه‌ای و هفت آزمون؛ تفاوت لرزش مخچه‌ای با لرزش پارکینسونی در همین‌جاست: یکی در حرکت، دیگری در استراحت.

اهداف یادگیری

- چهار جزء سندرم مخچه‌ای را نام ببرید.
- هفت آزمون معاینه مخچه را فهرست کنید.
- تست انگشت به بینی و shin-heel چه علامتی را نشان می‌دهند؟
- لرزش مخچه‌ای را با لرزش استراحت مقایسه کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۲ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مباحث ۱۰ تا ۱۵ از جلسه ۹ (مخچه و نشانه‌های ضایعه) مرور شود.

اصطلاحات کلیدی

آتاکسی · دیس‌آرتری · هیپوتونی · نیستاگموس · دیس‌دیادوکوکینزی · لرزش در حرکت · ماکروگرافی

منابع این مبحث: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۳، ۱۴ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۹

مخچه مسئول هماهنگی حرکات و وضعیت بدن است و سندرم مخچه‌ای چهار جزء اصلی دارد: آتاکسی، دیس‌آرتری، هیپوتونی و نیستاگموس. بررسی کلینیکی با گوش دادن به تکلم بیمار شروع می‌شود و با توجه به چگونگی راه رفتن او ادامه می‌یابد.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۳، ۱۴

در ضایعات نیمکره‌های مخچه، بیمار با پاهای گشاد راه می‌رود و عدم تعادل دارد و به سمت ضایعه منحرف می‌شود؛ در ضایعات ورمیس، آتاکسی تنه‌ای است، یعنی بیمار نمی‌تواند در نشستن تعادل خود را حفظ کند و به جلو یا عقب متمایل می‌شود.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۴

۱ انگشت به بینی (و انگشت به بینی پزشک): انجام تند و پی‌درپی؛ در ضایعه مخچه‌ای مختل است.

۲ پاشنه یک پا روی زانوی پای دیگر و حرکت در خط مستقیم روی لبه قدامی تیبیا؛ در اختلال مخچه‌ای پا به این سو و آن سو منحرف می‌شود. :shin-heel

۳ راه رفتن پاشنه-پنجه (tandem gait): بیمار پاشنه یک پا را جلوی انگشتان پای دیگر می‌گذارد؛ در آتاکسی از خط مستقیم خارج می‌شود.

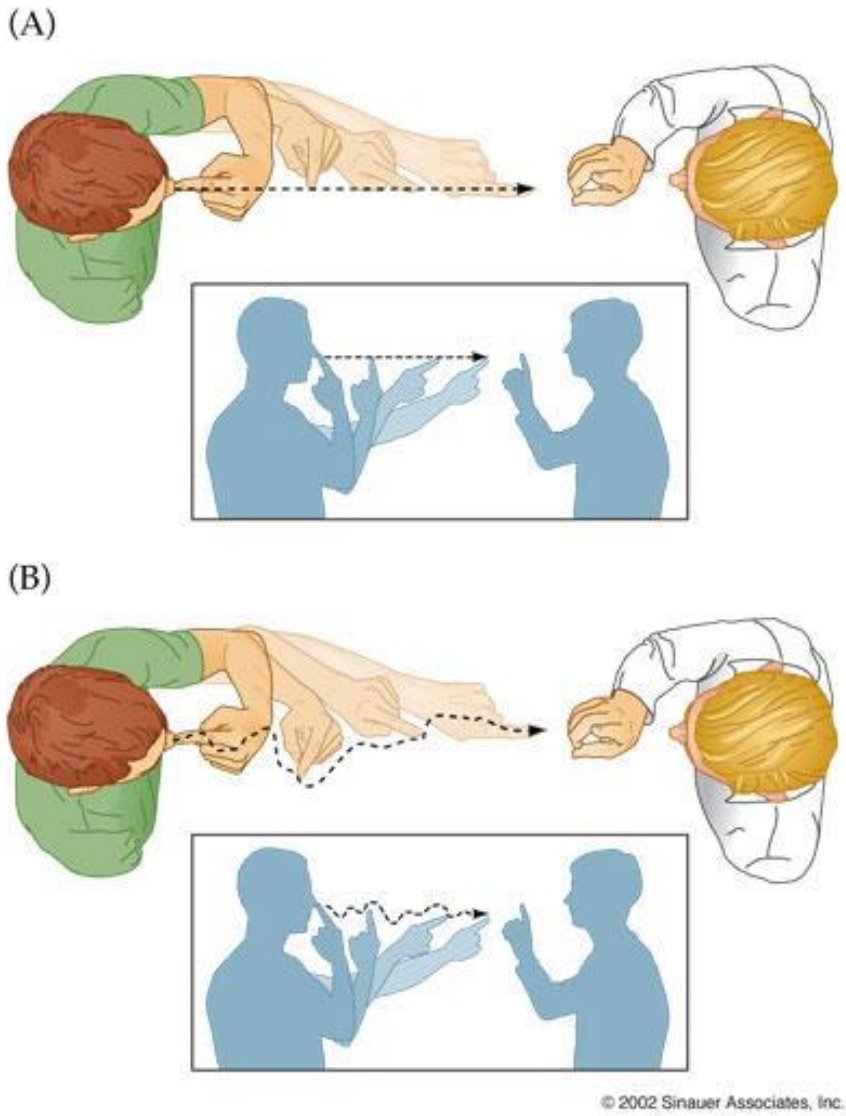
۴ آزمون rebound: خم کردن آرنج در برابر فشار و رها کردن ناگهانی دست؛ در ضایعه مخچه‌ای دست به بدن یا صورت برخورد می‌کند.

۵ دیس‌دیادوکوکینزی: برگرداندن سریع و متوالی کف دست‌ها؛ در اختلال مخچه‌ای انجام نمی‌شود.

۶ لرزش: نوسانی و ریتمیک، در استراحت وجود ندارد و با حرکت ارادی ظاهر می‌شود (لرزش در حرکت).

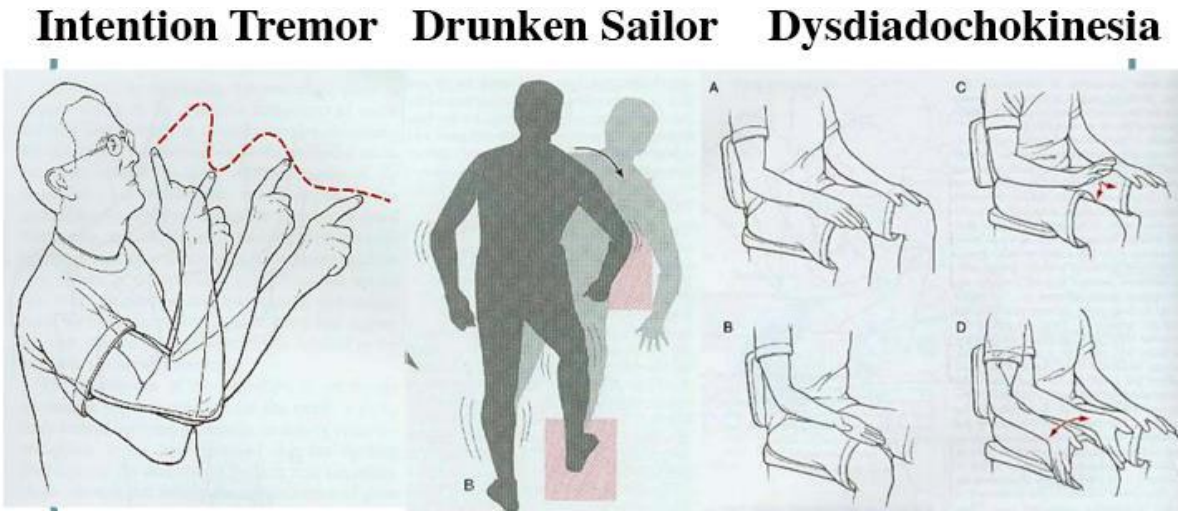
۷ اختلال در نوشتن به‌صورت ماکروگرافی.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۴



شکل ۱۴-۱۵ — آزمون انگشت به بینی در دو حالت: مسیر درست در فرد سالم و مسیر لرزان و پرشی در فرد با ضایعه مخچه. شکل پایین، همان آزمون را در حالی نشان می‌دهد که هدف تغییر می‌کند.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۲



شکل ۱۴-۱۶ — سه نشانه بالینی در یک تصویر: لرزش هنگام رسیدن به هدف، راه رفتن نامنظم و پرنوسان و دیس‌دیادوکوکینزی در چرخاندن مکرر دست‌ها.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۳

گایتون — دیس‌متری و آتاکسی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. ۵۶, p. 689

Two of the most important symptoms of cerebellar disease are dysmetria and ataxia.
[p. 689]

In the absence of the cerebellum, the subconscious motor control system cannot predict how far movements will go.
[p. 689]

This effect is called dysmetria, and it results in uncoordinated movements that are called ataxia.
[p. 689]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

دو نشانه مهم بیماری مخچه‌ای، دیس‌متری و آتاکسی است. در نبود مخچه، سیستم کنترل حرکتی ناخودآگاه نمی‌تواند پیش‌بینی کند حرکت تا کجا خواهد رفت؛ این اثر دیس‌متری نامیده می‌شود و حرکات ناهماهنگ حاصل از آن، آتاکسی است.

همین «پیش‌بینی نکردن مسافت حرکت» است که در آزمون انگشت به بینی به شکل عبور از هدف دیده می‌شود.

نکته کلیدی

قاعده حفظ کردن: مخچه = آتاکسی، دیس‌متری، دیس‌دیادوکوکینزی و لرزش در حرکت؛ عقده‌های قاعده‌ای = لرزش در استراحت.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۴

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۴ HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 15: معاینه مخچه‌ای: آتاکسی، دیس‌دیادوکوکینزی و لرزش

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۳، ۱۴ · گایتون فصل ۵۶، ص ۶۸۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ چهار جزء سندرم مخچه‌ای نوشته شد.
- ☐ تفاوت ضایعه نیمکره و ورمیس توضیح داده شد.
- ☐ هفت آزمون معاینه فهرست شد.
- ☐ لرزش حرکتی با لرزش استراحت مقایسه شد.

ایستادن و راه رفتن: الگوهای غیرطبیعی و علامت رومبرگ

مبحث ۱۶ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه معاینات نورولوژیک: ۱۴، ۱۵، ۱۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۵ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 16

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

نه الگوی راه رفتن و یک آزمون ایستادن؛ این مبحث، همه جلسه را روی دو پای بیمار جمع می‌کند و در همان نخستین قدم‌ها تشخیص را نشان می‌دهد.

اهداف یادگیری

- اجزای دخیل در ایستادن و راه رفتن را فهرست کنید.
- راه رفتن همی‌پلژیک و قیچی‌وار را توصیف کنید.
- راه رفتن مخچه‌ای و آتاکسی حسی را از هم جدا کنید.
- علامت رومبرگ را توضیح دهید و بگویید در کدام بیماران مثبت است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۵ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۱ از جلسه ۹ (آتاکسی و راه رفتن) مرور شود.

اصطلاحات کلیدی

همی‌پلژیک · اسپاستیک · قیچی‌وار · آتاکسیک · گام‌های کوتاه · اردکی · استپیج · رومبرگ · پیرانه

منابع این مبحث: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۴، ۱۵، ۱۶ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۶۴

ارزیابی ایستادن و راه رفتن، همانند وضعیت روانی، از لحظه ورود بیمار شروع می‌شود. ایستادن و راه رفتن پدیده‌های پیچیده‌ای هستند که چشم‌ها، اعصاب محیطی، ستون خلفی نخاع و سیستم دهلیزی در آن‌ها دخالت دارند. ابتدا از بیمار خواسته می‌شود به حالت معمولی راه برود و به وضعیت پاها و حرکت اندام‌های فوقانی توجه می‌شود؛ سپس راه رفتن روی پنجه و بعد روی پاشنه.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۴

۱ همی‌پلژیک: پس از سکته یا آسیب یک نیمکره؛ پای مبتلا سفت و اسپاستیک و با حرکت قوسی به جلو برده می‌شود و اندام فوقانی همان سمت خمیده و بی‌حرکت است.

۲ اسپاستیک: در فلج‌های مغزی و آسیب‌های نخاعی؛ هر دو پا قوس‌وار و محکم به جلو حرکت می‌کنند.

۳ قیچی‌وار: نوع شدید اسپاستیک؛ زانوها به هم نزدیک‌اند و پنجه به داخل می‌چرخد (پاراپلژی اسپاستیک).

۴ مخچه‌ای (آتاکسیک): با پاهای گشاد و انحراف به سمت ضایعه.

۵ پارکینسونی (گام‌های کوتاه و شتاب‌گیر): گام‌های کوتاه، تنه خمیده به جلو، شروع کند و تدریجا تندتر.

۶ اردکی: بلند کردن پا با کمک تنه؛ نشانه ضعف عضلات کمربند لگنی.

۷ آتاکسی حسی: نگاه کردن به پاها برای حفظ تعادل و کوبیدن محکم پا به زمین؛ علامت رومبرگ مثبت.

۸ استپیج: بلند کردن بیشتر پای مبتلا تا پنجه به زمین نخورد؛ در نوروپاتی‌های محیطی ارثی.

۹ تلوتلو: در مسمومیت‌ها.

۱۰ پیرانه: گام‌های کوتاه و آرام و تنه خمیده، بدون بیماری عصبی.

۱۱ لنگان: در آسیب دردناک یک اندام تحتانی.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۵، ۱۶

برای تست رومبرگ، بیمار پاها را به هم نزدیک می‌کند و مستقیم می‌ایستد و دست‌ها را روبه‌روی سینه خود افقی نگه می‌دارد؛ اگر با بستن چشم‌ها تعادل به هم بخورد و نتواند بایستد، آزمون مثبت است. مشاهده وضعیت بدن هم در تشخیص کمک می‌کند: در پارکینسون تنه خمیده به جلو با کیفوز توراسیک و در میوپاتی‌های کمربند لگنی، لوردوز تشدیدیافته کمری دیده می‌شود.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۵، ۱۶



شکل ۱۴-۱۷ — چهره بالینی پارکینسون: قامت خمیده به جلو، صورت بی‌حالت، سفتی اندام‌ها و راه رفتن با قدم‌های کوتاه. همین الگو، نمونه شاخص «راه رفتن پارکینسونی» در فهرست الگوهای راه رفتن است.

منبع: جزوه عقده‌های قاعده‌ای، ص ۱۶

گایتون — الگوی راه رفتن و رفلکس سکندری

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. ۵۵, p. 664

Forward flexion of the limb is followed a second or so later by backward extension.
[p. 664]

The sensory signals from the footpads and from the position sensors around the joints play a strong role in controlling foot pressure and frequency of stepping when the foot is allowed to walk along a surface.
[p. 664]

This is the stumble reflex.
[p. 664]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

خم شدن رو به جلوی اندام، حدود یک ثانیه بعد با اکستانسیون رو به عقب دنبال می‌شود. پیام‌های حسی از کف پا و از گیرنده‌های موقعیت مفاصل، نقش مهمی در کنترل فشار پا و بسامد قدم برداشتن دارند. پاسخ سریع به برخورد با مانع، رفلکس سکندری نامیده می‌شود.

مدارهای نخاعی راه رفتن و نقش حس پا، پشتوانه تفکیک «آتاکسی حسی» از «آتاکسی مخچه‌ای» در همین مبحث است.

نکته کلیدی

قاعده حفظ کردن: اگر با بستن چشم بدتر شد و بیمار به پاها نگاه می‌کرد، آتاکسی حسی است؛ اگر با چشم باز هم پاها گشاد بود، مخچه‌ای است.

منبع: جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۵

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۶ HumsYar · team workspace

برگه تحویل – مبحث 16: ایستادن و راه رفتن: الگوهای غیرطبیعی و علامت رومبرگ این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه معاینات نورولوژیک، ص ۱۴، ۱۵، ۱۶ · گایتون فصل ۵۵، ص ۶۶۴

کارهای پیش از تحویل

- ☐ اجزای دخیل در راه رفتن فهرست شد.
- ☐ الگوهای همی‌پلژیک و قیچی‌وار توصیف شد.
- ☐ آتاکسی مخچه‌ای و حسی از هم جدا شدند.
- ☐ آزمون رومبرگ و مشاهده وضعیت بدن نوشته شد.

ادامه کار

نقشه جلسات آینده

این سند جلسه ۱۴ را دارد و هر جلسه تازه، سند جداگانه خودش را می‌گیرد؛ سند جلسه‌های پیشین دست‌نخورده بایگانی می‌شود. جلسه‌های زیر شناسایی شده‌اند و جزوه/اسلایدشان در اختیار تیم است؛ برای هر جلسه همان مسیر تکرار می‌شود: شناسنامه، متن با ارجاع، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و برگه تحویل.

پوشش صفحه‌های جزوه معاینات نورولوژیک در این نسخه

منبع متنی این جلسه یک جزوه ۱۶ صفحه‌ای (جزوه معاینات نورولوژیک) است و این سند صفحه‌های ۲ تا ۱۶ آن را پوشش می‌دهد. جدول زیر می‌گوید هر صفحه آن بازه در کدام مبحث این سند آمده است.

صفحه جزوه معاینات نورولوژیک	مبحث این جزوه
۲	۱
۳	۲
۴	۲، ۳، ۴، ۵
۵	۵، ۶
۶	۶، ۷
۷	۷
۸	۷، ۸
۹	۸، ۹
۱۰	۹، ۱۰، ۱۱
۱۱	۱۱، ۱۲
۱۲	۱۲، ۱۳
۱۳	۱۳، ۱۴، ۱۵
۱۴	۱۵، ۱۶
۱۵	۱۶
۱۶	۱۶

جدول ۱۴-۱ — صفحه‌های ۲ تا ۱۶ جزوه معاینات نورولوژیک و مبحثی که آن‌ها را پوشش می‌دهد. در این بازه صفحه بدون مبحث نمانده است.
منبع: مقایسه صفحه‌به‌صفحه جزوه و مباحث این سند

جلسه‌های باقی‌مانده

جلسه	موضوع	جزوه ۱۴۰۴	جزوه ۱۴۰۲

جدول ۱۴-۲ — جلسه‌های باقی‌مانده همین نقشه راه. ستون‌های «جزوه ۱۴۰۴» و «جزوه ۱۴۰۲» می‌گویند منبع آن جلسه در اختیار تیم هست یا نه.
منبع: فهرست منابع درس

پایان نسخه ۰٫۱

جلسه ۱۴ تألیف شد؛ آغاز جلسه ۱۵ منوط به دستور تیم است